

LAPORAN KERJA PRAKTEK

Dibuat untuk memenuhi laporan akhir Kerja Praktek di

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton



Disusun oleh:

Ivon Nadhia Aisyah (1105230011)

Dengan Judul:

EVALUASI *INVENTORY SETTING* DENGAN PENDEKATAN *PERIODIC REVIEW (R,S)* DAN *MULTI-CRITERIA DECISION MAKING* PADA PT PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN PAITON

PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK LOGISTIK

DIREKTORAT KAMPUS SURABAYA

UNIVERSITAS TELKOM

SURABAYA

2026

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Nama : Ivon Nadhia Aisyah
Nomor Induk : 11638
Judul Penelitian : Evaluasi Inventory Setting Spare Part dengan Pendekatan Periodic Review (R,S) dan Multi-Criteria Decision Making Pada PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton
Bagian : Inventory Control dan Warehouse
Periode Pelaksanaan : 1 Juli – 26 Agustus 2026

Paiton, 26 Agustus 2026

Asman Bagian

Pembimbing Lapangan



PRISSA PRISKILLA ARIEF



AULIA RAHMAWATI

Manager Business Support



RADEN SULTANI INDRAGUNAWAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
ABSTRAK	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Kerja Praktek.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Manfaat.....	4
1.5 Waktu	4
1.6 Tempat Kerja Praktik.....	5
BAB 2 TINJAUAN TEORI	6
2.1 Profil Perusahaan	6
2.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan	6
2.1.2 Visi Misi Perusahaan	7
2.1.2.1 Visi Perusahaan.....	7
2.1.2.2 Misi Perusahaan	7
2.1.3 Struktur Organisasi	8
2.1.4 Aktivitas/Bisnis Utama	9
2.1.5 Aktivitas/Bisnis Sub Bidang Unit Pemeliharaan 1.....	10
2.1.6 Produk.....	11
2.2 Dasar Teori.....	11
2.2.1 Inventory (Persediaan)	11
2.2.2 Inventory Control (Pengendalian Persediaan).....	12
2.2.3 Periodic Review System.....	14

2.2.4	Average Inventory Level (AIL).....	15
2.2.5	Stockout Occurance	16
2.2.6	Fill Rate	18
2.2.7	Multi-Criteria Decission Making (MCDM).....	19
2.2.7.1	Min-Max Normalization.....	19
2.2.7.2	Weighted and Scoring.....	20
2.2.7.3	Sensitivity Analysis (Analisis Sensitivitas).....	21
BAB 3 PEMBAHASAN HASIL.....		22
3.1	Ruang Lingkup Kegiatan.....	22
3.2	Bentuk Kegiatan	22
3.3	Hasil Kerja Praktik	26
3.3.1	Latar Belakang Penelitian.....	26
3.3.2	Objek Penelitian	27
3.3.3	Identifikasi Masalah.....	28
3.3.4	Metode Penelitian.....	29
3.4	Analisis Hasil Kerja Praktik.....	29
3.4.1	Kondisi Existing	29
3.4.2	Perhitungan Metode Periodic Review	30
3.4.3	Perhitungan Average Inventory Level (AIL)	40
3.4.4	Perhitungan Stockout Occurance.....	40
3.4.5	Perhitungan Fill Rate.....	41
3.4.6	Evaluasi Multi-Criteria Decission Making (MCDM)	42
3.4.7	Analisis Sensitivitas dan Penentuan Skenario.....	44
BAB 4 PENUTUP.....		47
4.1	Kesimpulan.....	47
4.2	Saran	48

DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ganttchart Pelaksanaan Kerja Praktik.....	5
Tabel 2. Bentuk Kegiatan.....	22
Tabel 3. Objek Evaluasi	27
Tabel 4. Kondisi Existing Material	30
Tabel 5. Parameter Periodic Review	32
Tabel 6. Hasil Simulasi Periodic Review.....	32
Tabel 7. Perbandingan Hasil AIL.....	40
Tabel 8. Perbandingan Hasil Stockout Occurance	41
Tabel 9. Perbandingan Hasil Fill Rate	42
Tabel 10. Bobot Kriteria MCDM.....	43
Tabel 11. Hasil Normalisasi.....	43
Tabel 12. Hasil Weighted Score.....	44
Tabel 13. Skenario	45
Tabel 14. Weighted Score Skenario.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lokasi Perusahaan.....	5
Gambar 2. Logo Perusahaan	6
Gambar 3. Flowchart Penelitian.....	29

ABSTRAK

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton merupakan salah satu unit pembangkit tenaga listrik yang memerlukan pengendalian persediaan material yang optimal untuk mendukung kelancaran operasional dan pemeliharaan. Ketersediaan *spare part* yang tidak sesuai kebutuhan dapat menimbulkan kondisi *stockout* dan *overstock* yang akan berdampak pada efisiensi biaya dan juga kelancaran operasional. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kondisi *inventory setting existing* terhadap material Roller Conveyor dengan Stock Code 76398, 76562, 76588, 76711, dan 76752 yang ada pada unit 1&2. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kebijakan *inventory setting* dengan kebijakan usulan menggunakan Periodic Review (R, S). Data yang digunakan meliputi data histori pemakaian selama periode 19 bulan, mulai dari Januari 2025 hingga Juli 2026. Kinerja kebijakan *existing* dan usulan dievaluasi berdasarkan tiga kriteria, yakni *Average Inventory Level (AIL)*, *Stockout Occurance*, dan *Fill Rate*.

Hasil evaluasi kemudian dilakukan analisis sensitivitas menggunakan pendekatan *Multi-Criteria Decission Making* (MCDM) untuk menentukan kebijakan persediaan yang lebih unggul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada skenario dengan kondisi bobot kriteria setara maupun pada skenario yang memprioritaskan *Stockout Occurance* dan *Fill Rate*, kondisi *existing* masih menjadi kebijakan persediaan yang lebih unggul terhadap empat dari lima material. Kebijakan usulan baru menunjukkan keunggulan ketika bobot kriteria *AIL* ditingkatkan hingga 0,55 yang berarti skenario memprioritaskan efisiensi *inventory level*, sehingga menghasilkan kebijakan persediaan usulan menjadi lebih unggul pada empat material tersebut. Hasil ini menunjukkan adanya *trade-off* antara efisiensi *inventory level* dengan *fill rate* yang perlu dipertimbangkan perusahaan sebelum merubah kebijakan *inventory setting existing*.

Kata Kunci: *Inventory Setting, Periodic Review, Average Inventory Level, Stockout Occurance, Fill Rate, Multi-Criteria Decission Making.*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Perkembangan industri dan teknologi yang semakin pesat menuntut mahasiswa untuk memahami dan menerapkan teori yang diperoleh selama perkuliahan. Salah satu jenis pembelajaran yang dikenal sebagai Kerja Praktek (KP) memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman langsung dengan terlibat dalam aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Melalui kerja praktik, mahasiswa dapat belajar mengidentifikasi masalah, mengolah data, dan menggunakan pengetahuan akademik untuk membantu menyelesaikan masalah di dunia kerja. Hal ini sejalan dengan tujuan kerja praktik, yang bertujuan untuk memfasilitasi penerapan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari selama perkuliahan ke dalam lingkungan kerja nyata.

Dalam bidang pembangkitan tenaga listrik, PT PLN Nusantara Power (PLN NP) merupakan salah satu subholding PT PLN (Persero). Melalui kegiatan pembangkitan listrik dan pengelolaan berbagai layanan pendukung, seperti operasi dan pemeliharaan pembangkit dan penyediaan suku cadang, PLN NP membantu ketahanan energi [1]. Saat ini, PLN NP memiliki kapasitas pembangkitan lebih dari 23.000 MW dan memiliki banyak unit pembangkitan di seluruh Indonesia. Unit Pembangkitan (UP) Paiton adalah salah satunya, yang terletak di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Ketersediaan material dan suku cadang adalah salah satu aspek yang harus diperhatikan untuk mendukung kegiatan operasional pembangkit. Material yang digunakan untuk pemeliharaan harus tersedia dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan, agar operasional dapat berjalan dengan baik. Kondisi *overstock* dan *stockout* dapat terjadi karena pengelolaan persediaan yang salah. *Stockout* dapat menyebabkan jumlah material yang tersimpan tidak dapat dipenuhi ketika diperlukan, sedangkan *overstock* menyebabkan jumlah material yang tersimpan lebih besar daripada yang diperlukan [2]. Studi pengendalian persediaan di gudang logistik PT PLN UP3 Makassar Selatan, menunjukkan bahwa *overstock* dan *stockout* dapat terjadi karena perencanaan dan prediksi persediaan yang kurang optimal, yang dapat mengganggu operasi bisnis.

Dalam industri pembangkit listrik, pengendalian persediaan juga menjadi permasalahan yang cukup menjadi perhatian. Menurut penelitian yang dilakukan pada PT

PLN (Persero) UIK Tanjung Jati B, pengendalian material rutin diperlukan untuk menghindari kelebihan stok, yang dapat menyebabkan penumpukan material dan meningkatkan kebutuhan penyimpanan. Penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya membuat kebijakan persediaan yang sesuai dengan kebutuhan material perusahaan [3].

Periodic Review System merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk pengendalian persediaan dengan meninjau posisi persediaan pada interval waktu tertentu. Evaluasi berkala dapat digunakan untuk membuat kebijakan persediaan dengan mempertimbangkan permintaan, kondisi stok, serta masalah *overstock* dan *stockout* [4]. Metode ini memungkinkan bisnis mengubah tingkat stok secara berkala untuk memenuhi kebutuhan.

Untuk menilai tingkat persediaan beberapa material yang digunakan dalam kegiatan operasional, dilakukan kerja praktik pada bagian inventaris dan gudang PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1&2. Objek penelitian ini adalah lima material Roller Conveyor yang memiliki *Inventory Stock Status* (ISS) aktif. Pengolahan data historis dari Januari 2025 hingga Juli 2026 mencakup penggunaan material, permintaan bulanan, *lead time*, dan kondisi *stock oh hand* (SOH). Pengolahan data ini digunakan untuk menentukan kondisi tingkat persediaan material dan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan usulan kebijakan persediaan menggunakan metode *Periodic Review* (R, S).

Interval peninjauan (*review period/R*) pada pendekatan yang digunakan adalah satu bulan, sedangkan tingkat persediaan maksimum (*order-up-to level/S*) ditetapkan berdasarkan kebutuhan selama periode peninjauan dan *lead time*. Untuk mengetahui perbedaan tingkat persediaan antara kondisi saat ini dan usulan, hasil perhitungan usulan selanjutnya dibandingkan dengan kondisi persediaan yang diterapkan pada perusahaan. Untuk menentukan apakah kebijakan usulan dapat menghasilkan tingkat persediaan yang lebih sesuai dibandingkan dengan kondisi saat ini, evaluasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan *inventory level*.

Oleh karena itu, pelaksanaan Kerja Praktik di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton unit 1&2 memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan tentang manajemen persediaan dan perencanaan material secara langsung di lingkungan pembangkit tenaga listrik. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi pengendalian persediaan material di perusahaan dan menghasilkan

rekomendasi kebijakan persediaan yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan bagaimana meningkatkan tingkat persediaan material untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang menjadi batasan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi *inventory setting* yang diterapkan pada perusahaan saat ini?
2. Bagaimana hasil evaluasi *inventory setting* menggunakan metode *Periodic Review* dengan mempertimbangkan *inventory level*?
3. Bagaimana perbandingan *inventory setting existing* dengan hasil usulan berdasarkan metode *Periodic Review*?

1.3 Tujuan

Secara umum, Kerja Praktik pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam dunia kerja secara langsung. Tujuan dilaksanakannya kerja praktik antara lain:

Tujuan Umum:

- a. Meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam menerapkan teori yang diperoleh di perkuliahan melalui pengalaman langsung.
- b. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menganalisis permasalahan yang ada di lingkungan kerja, khususnya dalam bidang persediaan.
- c. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja nyata serta mengembangkan kemampuan dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan secara sistematis.
- d. Membentuk pola pikir kritis, kreatif, dan konstruktif dalam menghadapi permasalahan di lingkungan kerja.

Tujuan Khusus:

- a. Sebagai salah satu syarat dalam memenuhi Satuan Kredit Semester (SKS) pada Mata Kuliah Kerja Praktik sebagai bagian dari persyaratan akademik.
- b. Menganalisis kondisi *inventory setting* yang diterapkan pada perusahaan saat ini.

- c. Menerapkan metode *Periodic Review* dalam mengevaluasi *inventory setting* dengan mempertimbangkan *inventory level*.
- d. Membandingkan *inventory setting existing* dengan hasil usulan berdasarkan metode *Periodic Review* sebagai bahan evaluasi pengendalian persediaan.

1.4 Manfaat

Berdasarkan tujuan tersebut, ada pula manfaat penelitian yang diharapkan dapat membantu beberapa pihak sebagai berikut:

- a. Bagi Perusahaan
 - Memberikan evaluasi terhadap *inventory setting* yang diterapkan perusahaan.
 - Memberikan usulan kebijakan pengendalian persediaan menggunakan metode *Periodic Review* dengan mempertimbangkan *inventory level*.
 - Menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan pengendalian persediaan.
- b. Bagi Penulis
 - Menerapkan ilmu pengendalian dan manajemen persediaan pada kondisi nyata di industri pembangkit tenaga listrik.
 - Menambah wawasan terkait penerapan metode *Periodic Review* dalam pengelolaan persediaan.
 - Meningkatkan kemampuan dalam mengolah dan menganalisis data persediaan.
- c. Bagi Akademisi
 - Dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, mengenai pengendalian persediaan, khususnya pada industri pembangkit.
 - Menambah bahan kajian mengenai penerapan metode *Periodic Review* dalam pengelolaan persediaan.

1.5 Waktu

Pelaksanaan Kerja Praktek dilakukan selama 8 minggu, dimulai pada tanggal 1 Juli 2026 dan selesai pada tanggal 26 Agustus 2026. Adapun jadwal pelaksanaan Kerja Praktik, sebagai berikut:

Tabel 1. *Ganttchart* Pelaksanaan Kerja Praktik

Kegiatan	Juli				Agustus			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Pengenalan perusahaan, struktur organisasi, dan proses bisnis								
Observasi proses Pengadaan								
Pengumpulan Informasi Pengadaan								
Pengenalan proses <i>Inventory & Warehouse</i>								
Pengumpulan dan pengolahan data persediaan								
Identifikasi permasalahan persediaan								
Perhitungan data persediaan								
Perbandingan hasil <i>existing</i> dan usulan								
Penyusunan dan finalisasi laporan kerja praktik								

1.6 Tempat Kerja Praktik

Kegiatan Kerja Praktek dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton, yang berlokasi di Jl. Raya Surabaya - Situbondo KM 142, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo 67291. Pelaksanaan kerja praktik dilakukan pada Unit 1&2, dengan penempatan di bidang Pengadaan pada 3 minggu pertama, dan di bidang Inventory Control dan Warehouse pada 5 minggu terakhir.



Gambar 1. Lokasi Perusahaan

BAB 2 TINJAUAN TEORI

2.1 Profil Perusahaan

2.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan



Gambar 2. Logo Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PLN No. 030K/023/DIR/1993, Unit Pembangkitan (UP) Paiton dibangun pada tanggal 15 Maret 1992. Pada awalnya, hanya ada dua unit pembangkit yang dibangun, yakni Unit 1&2. Selain itu, Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1987 mengatur pengawasan dan koordinasi pembangunan PLTU di kawasan Paiton. Unit ini awalnya dioperasikan oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Sektor Paiton Jawa Bagian Timur dan Bali (KJT dan Bali).

Selama perjalanan organisasi UP Paiton, PT PLN mengikuti serangkaian restrukturisasi beberapa kali. Pada tahun 1995, PT PLN dibagi menjadi PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan II. Lalu pada tahun 1997, sektor Paiton berganti nama menjadi PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton. Perubahan besar berikutnya terjadi pada 3 Juni 1999, ketika berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 039K/023/DIR/1998, fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi dipisahkan sehingga UP Paiton bertransformasi menjadi organisasi yang lebih ramping dan efisien (*lean and clean*), dengan fokus utama pada produksi listrik. Pada 3 Oktober 2000, perusahaan berganti nama menjadi PT PLN Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) yang sekarang dikenal menjadi PT PLN Nusantara Power, dengan UP Paiton sebagai salah satu Unit Pembangkitnya[5].

Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak dan mendorong diversifikasi sumber energi, PLTU Paiton dirancang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama. Unit 1&2 memiliki kapasitas

gabungan sebesar $2 \times 400 \text{ MW}$ (800 MW), yang mulai beroperasi sejak 1993–1994 pada tahap pembangunan pertama.



Gambar 3. Peta Kelistrikan Jawa Timur dan Bali

2.1.2 Visi Misi Perusahaan

2.1.2.1 Visi Perusahaan

Menjadi Perusahaan Pembangkitan Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global.

2.1.2.2 Misi Perusahaan

Berdasarkan rumusan resmi PLN Nusantara Power, misi perusahaan terdiri atas empat poin:

- Menjaga kinerja pembangkit yang unggul sebagai kompetensi inti perusahaan.
- Membangun bisnis inovatif yang terdepan untuk diversifikasi dan pertumbuhan berkelanjutan.
- Mempercepat portofolio bisnis energi baru dan terbarukan untuk mendukung pencapaian Net Zero Emission.
- Mengakuisisi dan membangun talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang responsif dan adaptif.

2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran mengenai pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, serta hubungan koordinasi antarbagian dalam suatu organisasi. Struktur organisasi yang jelas diperlukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan serta memastikan setiap fungsi organisasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun struktur organisasi yang berlaku pada Unit Pembangkitan Paiton sebagai berikut:



Gambar 4. Struktur Organisasi UP Paiton

Struktur organisasi UP Paiton seperti pada gambar di atas dipimpin oleh Senior Manager Unit Pembangkitan sebagai pemegang jabatan tertinggi di level unit. Senior Manager membawahi dua Assistant Manager yang berperan sebagai pendukung langsung, yaitu Assistant Manager K3 & KAM (Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Keamanan) dan Assistant Manager Lingkungan, yang keduanya berperan sebagai fungsi pengawasan lintas bidang terkait keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan operasional pembangkit.

Secara keseluruhan, struktur organisasi yang berjalan menunjukkan pola organisasi lini-fungsional dengan enam bidang Manager yang bekerja paralel di bawah satu Senior Manager. Setiap bidang memiliki beberapa Assistant Manager sebagai penanggung jawab sub-fungsi teknis maupun administratif. Dalam struktur ini fungsi Pengadaan berada di bawah Manager Business Support, sementara fungsi

Inventori Kontrol & Gudang berada di bawah Manager Pemeliharaan-1, sehingga keduanya secara struktural terpisah, meskipun secara proses saling berkaitan erat.

2.1.4 Aktivitas/Bisnis Utama

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton merupakan salah satu unit pembangkit tenaga listrik yang berperan dalam mendukung keandalan operasional kelistrikan Jawa-Bali. Sebagai unit pembangkit, PLTU Paiton bertanggung jawab mengolah energi primer berupa batu bara menjadi energi listrik, yang selanjutnya dialirkan melalui sistem transmisi untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan berbahi kegiatan ekonomi. Dalam menjalankan fungsinya, Unit Pembangkitan Paiton tidak hanya berfokus pada kegiatan operasi pembangkit, tetapi juga melaksanakan berbagai aktivitas pendukung untuk menjaga kontinuitas dan keandalan pasokan listrik.

Proses bisnis di Unit Pembangkitan Paiton diawali dari perencanaan kebutuhan operasional dan pemeliharaan pembangkit, yang mencakup perencanaan kebutuhan material, suku cadang, jasa, serta sumber daya lainnya. Kebutuhan tersebut kemudian diteruskan kepada fungsi Pengadaan untuk dilakukan proses pemilihan penyedia, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan kontrak sesuai ketentuan perusahaan. Setelah proses pengadaan selesai, material dan peralatan yang diterima dikelola oleh fungsi Inventori Kontrol & Gudang, meliputi penerimaan material, pemeriksaan kesesuaian spesifikasi, penyimpanan, pengendalian persediaan, hingga distribusi material kepada unit pengguna sesuai kebutuhan operasional maupun pemeliharaan. Pengelolaan pengadaan yang baik menjadi faktor penting dalam memastikan ketersediaan material secara tepat waktu, sehingga tidak mengganggu proses pembangkitan listrik. Pada sisi operasional, unit ini menjalankan kegiatan produksi listrik melalui pengoperasian berbagai fasilitas pembangkit yang didukung sistem pengendalian dan pemantauan secara berkelanjutan, serta kegiatan pemeliharaan preventif, prediktif, dan korektif untuk menjaga keandalan peralatan dan meminimalkan potensi gangguan, dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan kerja, keandalan sistem, efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap standar lingkungan yang berlaku.

Dalam mendukung pelaksanaan proses bisnis tersebut, Unit Pembangkitan Paiton didukung oleh berbagai fungsi organisasi, antara lain bidang operasi, pemeliharaan, *engineering* and *quality assurance*, serta *business support* yang mencakup fungsi keuangan, sumber daya manusia, dan pengadaan. Sinergi antarbidang tersebut memungkinkan seluruh aktivitas pembangkitan listrik berjalan secara efektif dan terintegrasi. Secara keseluruhan, proses bisnis Unit Pembangkitan Paiton berorientasi pada penyediaan energi listrik yang andal, aman, dan berkelanjutan. Melalui pengelolaan operasi pembangkit yang optimal serta dukungan sistem pengadaan yang efektif, Unit Pembangkitan Paiton berkontribusi dalam menjaga stabilitas pasokan listrik pada sistem interkoneksi Jawa-Bali serta mendukung kebutuhan energi nasional.

2.1.5 Aktivitas/Bisnis Sub Bidang Unit Pemeliharaan 1

Bidang Inventory Control dan Warehouse merupakan salah satu unit kerja pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang berperan dalam mendukung kelancaran operasional dan pemeliharaan pembangkit melalui pengelolaan persediaan material. Divisi ini bertanggung jawab memastikan ketersediaan material dan suku cadang berada pada tingkat yang sesuai kebutuhan, sehingga tidak mengganggu kegiatan operasi maupun pemeliharaan pembangkit.

Aktivitas bisnis yang dijalankan oleh divisi ini meliputi penerimaan material hasil pengadaan, pemeriksaan kesesuaian spesifikasi barang yang diterima, penataan dan penyimpanan material berdasarkan klasifikasi tertentu (seperti ABC, XYZ, dan FSN), serta pengendalian tingkat persediaan melalui parameter Reorder Point (ROP) dan Reorder Quantity (ROQ). Selain itu, divisi ini juga melakukan pemantauan status kondisi material (baik/berguna, tidak berguna, maupun rusak) serta pendistribusian material kepada unit pengguna sesuai kebutuhan operasi dan pemeliharaan pembangkit.

Selain aktivitas rutin tersebut, Divisi Inventory Control dan Warehouse juga bertanggung jawab dalam pengelolaan material yang sudah tidak aktif bergerak atau *dead stock*, termasuk melakukan pemantauan berkala terhadap material yang tidak mengalami pergerakan dalam kurun waktu tertentu agar dapat segera ditindaklanjuti, baik melalui pemanfaatan kembali maupun proses usulan penghapusan. Selama

pelaksanaan Kerja Praktik, penulis ditempatkan untuk membantu proses identifikasi dan analisis material *dead stock* tersebut.

2.1.6 Produk

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton merupakan unit yang berfokus pada kegiatan pembangkitan tenaga listrik melalui pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Aktivitas operasional tersebut menghasilkan energi listrik yang selanjutnya disalurkan ke sistem kelistrikan melalui jaringan transmisi. Adapun *output* dari kegiatan operasional PT PLN Nusantara Power UP Paiton dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Energi listrik merupakan hasil utama dari kegiatan pembangkitan PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Energi ini dihasilkan melalui proses pembangkitan pada PLTU, yaitu memanfaatkan panas hasil pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin dan generator, sehingga menghasilkan listrik yang kemudian disalurkan ke sistem kelistrikan.
- b. Penyaluran Energi Listrik melalui Jaringan Transmisi. Setelah dibangkitkan, energi listrik disalurkan ke sistem kelistrikan melalui jaringan transmisi yang didukung infrastruktur seperti Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET). SUTT dan SUTET berfungsi sebagai media penyaluran listrik, bukan produk utama yang dihasilkan UP Paiton.

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Inventory (Persediaan)

Persediaan merupakan bagian penting dari pengelolaan material dan menjadi komponen penting dari proses logistik dan manajemen rantai pasok. Persediaan dapat ditempatkan di berbagai bagian sistem untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan perusahaan sesuai dengan tujuan operasional. Fungsi manajemen persediaan adalah salah satu pilar manajemen rantai pasok dan logistik, dan karakteristik permintaan adalah salah satu komponen penting yang memengaruhi pengelolaan persediaan [6]. Dalam rantai pasok, persediaan juga berperan sebagai sumber daya yang tersedia untuk mengatasi ketidaksesuaian antara ketersediaan pasokan dan waktu [7]. Oleh

karena itu, persediaan diperlukan untuk memastikan operasi terus berjalan dan memastikan bahwa material tersedia ketika dibutuhkan.

Persediaan berfungsi sebagai penyangga terhadap ketidakpastian yang dapat muncul baik dari sisi pasokan maupun permintaan. Persediaan yang tersedia dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan ketika terjadi peningkatan permintaan, sedangkan persediaan yang tersedia dapat membantu perusahaan mempertahankan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan saat terjadi gangguan pasokan [7]. Dengan demikian, tingkat persediaan mengacu pada dua hal, yakni jumlah material yang tersedia dan kemampuan sistem untuk memastikan ketersediaan material saat kondisi berubah. Menurut literatur manajemen persediaan, karakteristik permintaan seperti pola kebutuhan dan tingkat kepastian harus dipertimbangkan dalam menentukan pendekatan yang tepat untuk mengelola persediaan [8]. Pengelolaan persediaan yang efektif juga harus mengimbangi ketersediaan persediaan dan penggunaan sumber daya.

Pada dasarnya, tujuan pengelolaan persediaan adalah untuk memastikan bahwa efisiensi dan ketersediaan material seimbang. Tingkat persediaan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan keterikatan sumber daya dan ketidakefisienan, sedangkan tingkat persediaan yang terlalu rendah dapat menyebabkan kekurangan material dan ketidakefisienan. Menurut penelitian, pengelolaan persediaan berkaitan erat dengan upaya mencapai keseimbangan antara biaya dan tingkat pelayanan (*service level*). Oleh karena itu, saat membuat keputusan tentang tingkat persediaan, diperlukan untuk mempertimbangkan kedua aspek tersebut secara bersamaan [7]. Pengendalian persediaan sangat penting dalam mendukung keberhasilan operasional perusahaan karena keputusan tentang persediaan memengaruhi kinerja operasional dan kemampuan memenuhi kebutuhan [8]. Dengan demikian, persediaan dianggap sebagai komponen yang harus dikendalikan dan dievaluasi berdasarkan tingkat persediaan (*inventory level*) serta kemampuan sistem untuk memenuhi kebutuhan material (*Fill Rate*).

2.2.2 Inventory Control (Pengendalian Persediaan)

Inventory Control merupakan aktivitas untuk mengelola persediaan dengan tujuan memastikan ketersediaan material sesuai dengan kebutuhan operasi

perusahaan. Pengendalian persediaan adalah bagian penting dari manajemen persediaan karena keputusan yang berkaitan dengan persediaan dapat memengaruhi operasional dan kinerja perusahaan. Pengendalian persediaan adalah komponen penting dari keberhasilan operasional, dengan karakteristik permintaan sebagai salah satu faktor penting yang memengaruhi perlakuan persediaan (Pengendalian inventaris adalah cara untuk mengelola persediaan dengan tujuan memastikan ketersediaan material sesuai dengan kebutuhan operasi perusahaan. Pengendalian persediaan adalah bagian penting dari manajemen persediaan karena keputusan yang berkaitan dengan persediaan dapat memengaruhi operasi dan kinerja perusahaan. Menurut [6]. Oleh karena itu, agar tingkat persediaan yang dipertahankan dapat mendukung aktivitas operasional, maka pengendalian persediaan harus mempertimbangkan karakteristik kebutuhan material. Dalam praktiknya, keputusan pengendalian persediaan berkaitan dengan bagaimana perusahaan menetapkan kebijakan pengadaan dan tingkat persediaan yang sesuai dengan permintaan.

Pengendalian persediaan juga berkaitan dengan upaya dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan material dan risiko yang muncul dari persediaan yang tidak sesuai. Persediaan yang terlalu tinggi dapat meningkatkan sumber daya yang tertanam dalam persediaan, sedangkan persediaan yang terlalu rendah dapat meningkatkan kemungkinan *stockout* ketika permintaan tidak dapat dipenuhi dari persediaan yang tersedia. Menurut penelitian, permasalahan pengendalian persediaan dapat melibatkan *trade-off* antara pengurangan risiko *stockout* dan pengendalian biaya persediaan, sehingga kebijakan persediaan harus mempertimbangkan keduanya secara bersamaan[9]. Dengan demikian, pengendalian persediaan bertujuan untuk menjaga persediaan yang rendah dan memastikan ketersediaan material mampu memenuhi kebutuhan. Keseimbangan tersebut menjadi penting karena peningkatan ketersediaan persediaan dapat mengurangi risiko kekurangan, tetapi pada saat yang sama dapat meningkatkan investasi atau biaya yang berkaitan dengan persediaan.

Pengendalian persediaan harus mempertimbangkan risiko *stockout*, tingkat persediaan (*inventory level*), dan kemampuan sistem untuk memenuhi permintaan. Pengelola persediaan menggunakan *fill rate* sebagai ukuran tingkat pelayanan dalam menilai sistem persediaan karena mereka menghadapi *trade-off* antara biaya

penyimpanan inventaris dan layanan pelanggan [10]. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian persediaan harus dinilai tidak hanya dari jumlah persediaan yang ada, tetapi juga dari kemampuan sistem dalam memenuhi permintaan atau kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, pengendalian persediaan dievaluasi dengan mempertimbangkan *Average Inventory Level (AIL)*, *Stockout Occurrence*, dan *Fill Rate* sebagai kriteria yang menggambarkan tingkat persediaan (*inventory level*), risiko *stockout*, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan material. Ketiga kriteria tersebut selanjutnya digunakan untuk membandingkan kinerja kondisi *existing* dengan metode pengendalian persediaan yang diusulkan.

2.2.3 Periodic Review System

Metode *Periodic Review* adalah strategi pengendalian persediaan yang meninjau posisi persediaan pada interval waktu tertentu. *Periodic Review System* membuat keputusan tentang pemesanan pada waktu yang telah ditentukan, berbeda dengan sistem yang melakukan pemantauan persediaan secara terus-menerus. Kebijakan *Periodic Review* melakukan pemesanan setiap R satuan waktu, dan jumlah pemesanan dihitung untuk menaikkan posisi inventaris hingga mencapai tingkat persediaan yang telah ditetapkan [11].

$$Q_t = S - IP_t$$

dengan:

Q_t = jumlah pemesanan pada periode

S = *order-up-to level*

IP_t = *inventory position* pada saat peninjauan

Secara konsep, IP_t merupakan persediaan yang tersedia ditambah pesanan yang masih dalam perjalanan dan dikurangi *backorder* jika ada. Literatur juga mendefinisikan *inventory position* dalam sistem *periodic review* sebagai dasar keputusan pemesanan pada saat *review* [10].

Pada setiap periode peninjauan, kondisi persediaan diperiksa untuk mengetahui berapa banyak material yang perlu dipesan dan apakah diperlukan pemesanan kembali. Pemesanan dilakukan dalam sistem *Periodic Review Order-up-*

to (S) untuk meningkatkan posisi inventaris hingga mencapai tingkat persediaan yang telah ditentukan.

$$Q_t = \begin{cases} S - IP_t, & IP_t < S \\ 0, & IP_t \geq S \end{cases}$$

Pada dasarnya, tingkat persediaan tersebut harus mempertimbangkan kebutuhan selama periode peninjauan dan *lead time* karena material yang dipesan tidak selalu tersedia segera setelah permintaan terjadi [10]. Dalam penelitian ini, *order-up-to level* dihitung berdasarkan rata-rata kebutuhan bulanan selama periode peninjauan persediaan, yaitu:

$$S = N(R + L)$$

dengan S sebagai *order-up-to level*, N sebagai *average monthly demand*, R sebagai *review period*, dan L sebagai *lead time*. Tingkat persediaan yang ditetapkan juga akan berdampak pada kemampuan sistem untuk memenuhi permintaan selama periode perlindungan persediaan. Dalam *Periodic Review System*, penentuan *reorder level* dapat dikaitkan dengan target *fill rate*, sehingga ketika membuat keputusan tentang tingkat persediaan, maka harus mempertimbangkan tingkat pelayanan yang ingin dicapai [10].

Penerapan metode *Periodic Review* pada akhirnya melibatkan pertimbangan antara tingkat persediaan (*inventory level*) dan kemampuan sistem dalam memenuhi kebutuhan. Pengelola persediaan menghadapi *trade-off* antara *inventory holding cost* dan *customer service*, dengan *fill rate* digunakan sebagai salah satu ukuran pelayanan dalam sistem persediaan [10]. Oleh karena itu, peningkatan tingkat persediaan tidak selalu menunjukkan kinerja pengendalian persediaan yang lebih baik apabila peningkatan tersebut tidak memberikan peningkatan pemenuhan kebutuhan yang sebanding.

2.2.4 Average Inventory Level (AIL)

Average Inventory Level (AIL) merupakan parameter yang digunakan dalam suatu sistem selama periode tertentu. *AIL* menunjukkan besarnya persediaan rata-rata dalam sistem, yang menjadikannya salah satu karakteristik penting dalam evaluasi sistem persediaan. *AIL* merupakan komponen penting dari sistem persediaan yang berkaitan dengan jumlah persediaan yang dipertahankan dalam sistem [12]. Oleh

karena itu, *AIL* dapat digunakan untuk menentukan tingkat persediaan (*inventory level*) yang harus dipertahankan oleh kebijakan pengendalian persediaan. Nilai *AIL* sendiri dapat dikatakan dalam satuan kuantitas maupun nilai moneter, bergantung pada tujuan evaluasi yang dilakukan. *AIL* dapat dihitung dengan merata-ratakan tingkat persediaan pada setiap periode pengamatan. Rumus perhitungan *AIL* adalah:

$$AIL = \frac{\sum_{t=1}^n I_t}{n}$$

dengan I_t merupakan tingkat persediaan pada periode ke- t , sedangkan n merupakan jumlah periode pengamatan.

AIL juga dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah tingkat persediaan yang dipertahankan cenderung berlebihan atau terlalu rendah dibandingkan dengan tingkat yang diharapkan. Penelitian mengenai evaluasi pengendalian persediaan menunjukkan bahwa perbandingan *AIL* aktual dan *AIL* yang dihasilkan dari kebijakan inventaris tertentu dapat digunakan untuk menentukan kondisi *overstock* dan *stockout* [13]. Oleh karena itu, nilai *AIL* harus dievaluasi berdasarkan kebutuhan dan kinerja pelayanan yang diinginkan daripada hanya berdasarkan besar atau kecilnya nilai secara absolut. Tingkat persediaan yang lebih rendah dapat menunjukkan penggunaan persediaan yang lebih efisien, namun apabila penurunan tersebut menyebabkan meningkatnya risiko kekurangan persediaan, maka kondisi tersebut belum tentu menunjukkan perbaikan kinerja pengendalian persediaan.

Dalam penerapannya, *AIL* dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk membandingkan kinerja beberapa kebijakan persediaan. Pada sistem persediaan, nilai *AIL* berkaitan dengan komponen persediaan seperti *cycle inventory* dan *safety stock*, sehingga perubahan kebijakan pemesanan dapat menyebabkan perubahan pada rata-rata tingkat persediaan. Literatur mengenai sistem *periodic review* juga menunjukkan bahwa *AIL* dapat digunakan bersama indikator pelayanan untuk mengevaluasi konsekuensi dari suatu kebijakan persediaan [14].

2.2.5 *Stockout Occurance*

Stockout merupakan kondisi ketika persediaan material tidak tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan saat material tersebut dibutuhkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian persediaan tidak

seimbang antara pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan. Hal ini selaras dengan penelitian yang menjelaskan bahwa *stockout* terjadi ketika permintaan tidak dapat dipenuhi secara langsung dari persediaan yang tersedia, sehingga menyebabkan terjadinya kekurangan (*shortage*) [15]. Oleh karena itu, kejadian *stockout* dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat risiko kekurangan persediaan dalam sistem. Semakin sering suatu material mengalami *stockout*, semakin menunjukkan bahwa ketersediaannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang terjadi.

Jumlah kekurangan persediaan yang terjadi selama periode pengamatan dapat diukur dengan *stockout occurrence*. Pengukuran berdasarkan frekuensi kejadian sangat penting karena dua sistem persediaan dapat memiliki tingkat persediaan yang sama tetapi jumlah kejadian *stockout* yang berbeda. Penelitian mengenai sistem persediaan menunjukkan bahwa *stockout* harus menjadi salah satu elemen yang perlu dipertimbangkan saat membuat kebijakan pengendalian karena kondisi ini dapat menyebabkan permintaan tidak terpenuhi, yang memengaruhi kinerja pelayanan persediaan [16]. Selain itu, persyaratan *service level* dalam perencanaan persediaan terkait dengan ketersediaan produk, dan *stockout* adalah salah satu faktor yang memengaruhi pemenuhan kebutuhan [17]. Oleh karena itu, frekuensi *stockout* dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk membandingkan kinerja kebijakan persediaan *existing* dan usulan.

Dalam evaluasi pengendalian persediaan, *stockout occurrence* memiliki arah preferensi yang berlawanan dengan *Average Inventory Level*, dimana nilai yang lebih rendah menunjukkan kondisi yang lebih baik karena menunjukkan lebih sedikit kejadian kekurangan persediaan. Namun, pengurangan kejadian *stockout* harus dipertimbangkan bersama dengan tingkat persediaan yang dipertahankan karena peningkatan ketersediaan persediaan dapat mengurangi risiko kekurangan. Penelitian sebelumnya menunjukkan hubungan antara pengendalian tingkat persediaan dan risiko kekurangan persediaan [18]. Oleh karena itu, untuk menentukan kebijakan persediaan terbaik, *Stockout Occurrence* tidak digunakan sebagai satu-satunya dasar; tetapi dievaluasi bersama dengan *AIL* dan *Fill Rate*. Dalam penelitian ini, *Stockout Occurrence* digunakan sebagai kriteria untuk membandingkan frekuensi kejadian

stockout antara kondisi *existing* dan metode *Periodic Review*, dengan jumlah kejadian yang lebih rendah diprioritaskan. Berikut rumus yang digunakan:

$$SO = \sum_{t=1}^n I_t$$

dengan *SO* merupakan *Stockout Occurrence*, I_t merupakan indikator terjadinya *stockout* pada periode t , dan n merupakan jumlah periode pengamatan.

2.2.6 *Fill Rate*

Fill rate merupakan salah satu indikator kinerja pelayanan persediaan yang menunjukkan seberapa banyak permintaan yang dapat dipenuhi secara langsung dari stok yang tersedia. *Fill Rate* adalah proporsi permintaan yang dapat dipenuhi secara langsung dari persediaan, sehingga indikator ini dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa baik sistem persediaan dalam memenuhi kebutuhan [19]. Dengan demikian, semakin tinggi nilai *Fill Rate*, maka semakin banyak permintaan yang berhasil dipenuhi dari stok yang tersedia. *Fill Rate* juga sering digunakan sebagai ukuran pelayanan dalam evaluasi kebijakan persediaan karena secara langsung berkaitan dengan pemenuhan permintaan. Penelitian terdahulu juga membahas bahwa *Fill Rate* sebagai ukuran pelayanan dalam sistem pengendalian persediaan dan menunjukkan bahwa itu dapat digunakan untuk menilai kinerja kebijakan persediaan [15].

Fill Rate perlu dipertimbangkan bersama dengan *inventory level* karena peningkatan kemampuan *Fill Rate* dapat berkorelasi dengan *inventory level* yang lebih tinggi. Dalam sistem persediaan, terdapat *trade-off* antara *customer service* dan *inventory holding*, dengan *Fill Rate* digunakan sebagai salah satu cara untuk mengukur *service level* [10]. Oleh karena itu, nilai *fill rate* yang tinggi tidak secara langsung menunjukkan bahwa kebijakan persediaan adalah pilihan terbaik jika pencapaiannya memerlukan tingkat persediaan yang tidak efisien. Penelitian ini menggunakan *Fill Rate* sebagai salah satu kriteria untuk membandingkan kondisi *existing* dengan metode *Periodic Review*. Nilai *Fill Rate* yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan material yang lebih baik. Kriteria tersebut kemudian dipertimbangkan bersama *Average Inventory Level (AIL)*

dan *Stockout Occurrence* dalam proses penilaian kebijakan pengendalian persediaan [15].

$$FR = \frac{\sum_{t=1}^n D_t^{\text{fulfilled}}}{\sum_{t=1}^n D_t} \times 100\%$$

dengan FR merupakan *Fill Rate*, $D_t^{\text{fulfilled}}$ merupakan jumlah permintaan yang dapat dipenuhi pada periode t , D_t merupakan total permintaan pada periode t , dan n merupakan jumlah periode pengamatan.

2.2.7 Multi-Criteria Decission Making (MCDM)

Multi-Criteria Decission Making (MCDM) merupakan pendekatan yang digunakan dalam mengevaluasi beberapa kebijakan persediaan berdasarkan lebih dari satu kriteria sekaligus. Metode ini diperlukan dalam kasus dengan permasalahan yang memiliki banyak aspek penilaian yang harus dipertimbangkan secara bersamaan, sehingga keputusan tidak hanya didasarkan pada nilai satu kinerja. Dalam pengelolaan persediaan, metode *multi-criteria* dapat digunakan untuk mengevaluasi item atau kebijakan persediaan berdasarkan berbagai tingkat kepentingan. Penelitian mengenai *inventory manaegment* menggunakan metode pengambilan keputusan *multi-criteria* untuk pengelolaan persediaan. Metode ini melibatkan normalisasi nilai setiap kriteria, mengalikan nilai tersebut dengan bobot masing-masing kriteria, dan kemudian menggabungkan nilai-nilai tersebut menjadi *weighted score* untuk menentukan prioritas kebijakan persediaan [20]. Dalam penelitian ini, MCDM digunakan sebagai dasar untuk membandingkan kondisi *existing* dan metode usulan berdasarkan *Average Inventory Level (AIL)*, *Stockout Occurrence*, dan *Fill Rate*, yang selanjutnya diproses melalui *Min-Max Normalization*, *Weighted* dan *Scoring*, serta *Analysis Sensitivity*.

2.2.7.1 Min-Max Normalization

Min-Max Normalization merupakan metode normalisasi yang digunakan untuk mengubah nilai setiap kriteria ke dalam skala yang seragam sehingga kinerja antarkebijakan persediaan dapat dibandingkan dalam proses MCDM. Normalisasi diperlukan untuk menghilangkan perbedaan satuan, rentang nilai, serta menyesuaikan arah optimasi kriteria (*benefit* dan *cost*), dengan nilai hasil normalisasi yang umumnya diharapkan berada pada rentang 0–1 [21]. Pada

kriteria *benefit*, nilai yang lebih tinggi merupakan nilai yang lebih baik, sedangkan pada kriteria *cost*, nilai yang lebih rendah merupakan nilai yang lebih baik. Dalam penelitian ini, *Fill Rate* dikategorikan sebagai kriteria *benefit*, sedangkan *Average Inventory Level* dan *Stockout Occurrence* dikategorikan sebagai kriteria *cost*. Berdasarkan *Weitendorf's Linear Normalization*, rumus normalisasi untuk kriteria *benefit* dan *cost*, sebagai berikut: [21]

Benefit (Fill Rate):

$$N_{ij} = \frac{x_{ij} - x_j^{\min}}{x_j^{\max} - x_j^{\min}}$$

Cost (AIL dan Stockout Occurance):

$$N_{ij} = \frac{x_j^{\max} - x_{ij}}{x_j^{\max} - x_j^{\min}}$$

2.2.7.2 *Weighted and Scoring*

Weighted and Scoring merupakan tahap dalam MCDM yang digunakan untuk menggabungkan nilai hasil normalisasi berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing kriteria. Penelitian ini menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk memperoleh peringkat kebijakan persediaan berdasarkan nilai yang telah dinormalisasi, dengan bobot kriteria sebagai representasi tingkat kepentingan kriteria dalam proses pengambilan keputusan [21]. Dalam penelitian ini, bobot awal setiap kriteria ditentukan menggunakan prinsip *equal weighting* dengan rumus [21]:

$$w_j = \frac{1}{n}$$

Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) menentukan nilai preferensi kebijakan persediaan melalui penjumlahan nilai kinerja yang telah dinormalisasi dan dikalikan dengan bobot kriterianya [22]. Dalam penelitian ini, nilai normalisasi setiap kriteria dikalikan dengan bobot kriterianya kemudian dijumlahkan untuk memperoleh skor akhir setiap kebijakan, sehingga kebijakan dengan skor tertinggi menjadi kebijakan persediaan yang lebih diprioritaskan. Rumus *weighted scoring* yang digunakan adalah:

$$V_i = \sum_{j=1}^n w_j N_{ij}$$

dengan V_i sebagai skor atau nilai preferensi kebijakan ke- i , w_j sebagai bobot kriteria ke- j dan N_{ij} sebagai nilai normalisasi kebijakan persediaan yang lebih diprioritaskan [22].

2.2.7.3 *Sensitivity Analysis* (Analisis Sensitivitas)

Sensitivity Analysis merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui pengaruh perubahan bobot kriteria terhadap hasil pengambilan keputusan dalam MCDM. Analisis sensitivitas dapat dilakukan dengan mengubah bobot salah satu kriteria dan menyesuaikan bobot kriteria lainnya sehingga jumlah keseluruhan bobot tetap sama, kemudian mengamati perubahan hasil pemeringkatan kebijakan persediaan. Penelitian mengenai *local sensitivity analysis* dilakukan dengan meningkatkan bobot suatu kriteria menjadi 50% (0,5) dan menyesuaikan bobot kriteria lainnya secara proporsional, sehingga perubahan prioritas kriteria dapat dievaluasi terhadap hasil keputusan [23].

Dalam penelitian ini, analisis sensitivitas dilakukan dengan membentuk beberapa skenario, yaitu *Baseline*, *AIL Priority*, *Stockout Occurrence* (SO) *Priority*, dan *Fill Rate* (FR) *Priority*, dengan memberikan bobot 0,50 pada kriteria yang menjadi prioritas. Selanjutnya, skor setiap kebijakan persediaan pada masing-masing skenario dihitung dengan ketentuan total bobot harus berjumlah 1 atau 100%.

$$\sum_{j=1}^n w_j = 1$$

kemudian hasil setiap skenario dibandingkan untuk mengetahui perubahan kebijakan persediaan yang terpilih akibat perubahan prioritas kriteria. Selain itu, penelitian ini menggunakan skenario tambahan dengan bobot *AIL* sebesar 0,55 dan bobot *SO* serta *FR* masing-masing sebesar 0,225 untuk melihat perubahan keputusan ketika prioritas terhadap *AIL* ditingkatkan lebih lanjut.

BAB 3

PEMBAHASAN HASIL

3.1 Ruang Lingkup Kegiatan

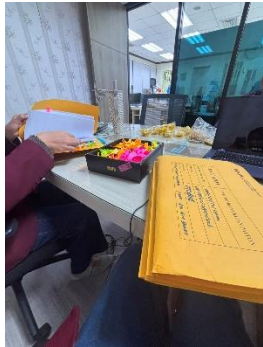
Kerja Praktek dilaksanakan di bagian Pengadaan dan bagian Inventory Control dan Warehouse pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2. Pada bagian Pengadaan, kegiatan yang dilakukan meliputi pemahaman tentang prosedur pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan, input dokumen melalui sistem *Ellipse*, *AMP*, dan *Smart SCM*, dan memantau proses *tender* terbuka. Selain itu, pada *Inventory Control* dan *Warehouse*, kegiatan yang dilakukan mencakup pengenalan aktivitas persediaan dan pergudangan, melakukan *stock opname* terhadap material di gudang Unit 1&2 dan Unit 9, dan memasukkan data ke kartu gantung manual.

Berdasarkan hasil kegiatan, dilakukan identifikasi kondisi persediaan material dan pengumpulan data histori pemakaian material atau ISS. Kemudian data diolah untuk mengevaluasi kondisi pengendalian persediaan *existing* dengan menggunakan *Average Inventory Level* (AIL), *Stockout Occurrence*, dan *Fill Rate*. Selanjutnya, untuk *inventory setting* usulan, digunakan metode *periodic review*, dengan memperhitungkan *review periode*, *lead time*, dan target *inventory level* (*order-up-to level*). Kemudian, digunakan metode *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM) dengan kriteria *AIL*, *Stockout Occurrence*, dan *Fill Rate* untuk membandingkan hasil penggunaan metode *periodic review* dengan kondisi *existing*. Selanjutnya, analisis sensitivitas dilakukan dengan beberapa skenario pembobotan untuk mengetahui bagaimana perubahan prioritas kriteria berdampak pada opsi pengendalian persediaan yang dipilih.

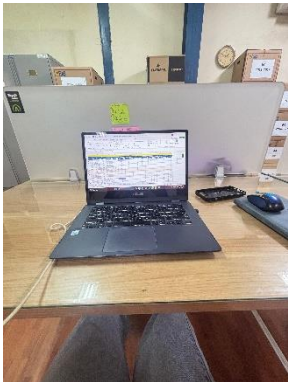
3.2 Bentuk Kegiatan

Pelaksanaan kerja praktik berlangsung selama 8 minggu, mulai tanggal 1 Juli 2026 hingga 26 Agustus 2026. Selama pelaksanaan, kegiatan yang dilakukan mencakup proses pengadaan, kegiatan terkait persediaan dan pergudangan, pengolahan serta analisis data, hingga penyusunan laporan kerja praktik. Rincian pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan realisasi pada setiap minggu disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2. Bentuk Kegiatan

Minggu ke-	Rencana Kegiatan	Realisasi	Dokumentasi
1	Pengenalan lingkungan kerja perusahaan dan struktur organisasi, mempelajari alur proses pengadaan dan supply chain.	Orientasi lingkungan kerja, mempelajari alur kerja pengadaan barang dan jasa, dan analisis mendalam proses pengadaan.	
2	Pengumpulan data melalui observasi terhadap proses pengadaan dan wawancara dengan pihak terkait.	Data didapat melalui proses wawancara dan observasi mendalam. Membantu proses pengadaan dengan melakukan input dokumen pengadaan melalui aplikasi Ellipse, AMP, dan Smart SCM.	
3	Pengumpulan data terkait dokumen pendukung dan identifikasi awal permasalahan.	Pengumpulan dokumen pendukung, dan membantu proses pengadaan dan terlibat dalam proses tender terbuka.	

Minggu ke-	Rencana Kegiatan	Realisasi	Dokumentasi
4	Identifikasi permasalahan dan analisis data yang telah diperoleh .	Orientasi lingkungan kerja di bidang Inventory Control dan Warehouse, <i>stock opname</i> , dan pengecekan kondisi material <i>dead stock</i> .	
5	Melakukan perhitungan data dan pengolahan data yang diperoleh sekaligus menganalisis secara menyeluruh terkait permasalahan yang ada.	Melanjutkan kegiatan <i>stock opname</i> di unit 1&2 dan unit 9.	
6	Melanjutkan perhitungan data dan mengevaluasi berdasarkan hasil analisis yang diperoleh.	Pengumpulan sekaligus pengolahan data mentah, dan melakukan perhitungan data menggunakan metode Periodic Review (R, S).	

Minggu ke-	Rencana Kegiatan	Realisasi	Dokumentasi
7	Menyusun rekomendasi perbaikan dari analisis hasil dengan mempertimbangkan kondisi <i>existing</i> perusahaan.	Melanjutkan perhitungan data dengan mempertimbangkan berbagai parameter agar mendapat hasil yang terbaik, dan melakukan penyusunan usulan perbaikan berdasarkan hasil yang diperoleh dengan memberikan berbagai skenario yang menjadi alternatif keputusan untuk perusahaan.	
8	Penyusunan dan finalisasi laporan Kerja Praktek.	Penyusunan dan finalisasi laporan Kerja Praktek dan mempresentasikan hasil penelitian yang telah dilakukan.	

3.3 Hasil Kerja Praktik

3.3.1 Latar Belakang Penelitian

Pengendalian persediaan merupakan aspek penting dalam operasional perusahaan, karena perusahaan harus menjaga ketersediaan material sekaligus menghindari persediaan yang tidak diperlukan. Permasalahan persediaan dapat muncul ketika jumlah persediaan yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, yang dapat mengakibatkan *stockout* dan menurunkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan. Sebaliknya, persediaan yang terlalu banyak dapat meningkatkan jumlah sumber daya yang terikat dalam persediaan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan persediaan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara *inventory level* dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan. Penelitian menunjukkan bahwa *fill rate* adalah salah satu ukuran kinerja pelayanan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sistem persediaan dengan tinjauan berkala, khususnya untuk mengetahui tingkat permintaan yang dapat dipenuhi dari persediaan yang ada [24].

Salah satu metode yang dapat diterapkan dalam pengelolaan persediaan adalah *Periodic Review (R, S)*, yaitu kebijakan yang menilai persediaan pada interval waktu tertentu dan menentukan pemesanan berdasarkan kondisi persediaan saat peninjauan. Penelitian terkait sistem persediaan *periodic review* menunjukkan bahwa evaluasi *service level* dapat dilakukan dengan mempertimbangkan *fill rate* sebagai ukuran proporsi permintaan yang dapat dipenuhi langsung dari persediaan [11]. Selain itu, analisis kinerja persediaan dapat dilakukan dengan pendekatan berbasis data untuk menilai tingkat pelayanan yang dihasilkan oleh kebijakan persediaan tertentu [15]. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan kebijakan persediaan tidak hanya mempertimbangkan jumlah persediaan yang disimpan, tetapi juga dampaknya terhadap kemampuan sistem dalam memenuhi permintaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini membandingkan kondisi *existing* dengan metode *Periodic Review* menggunakan beberapa kriteria kinerja persediaan, seperti *Average Inventory Level (AIL)*, *Stockout Occurance*, dan *Fill Rate*. Ketiga kriteria tersebut digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap mengenai perubahan tingkat persediaan dan kemampuan memenuhi kebutuhan setelah menerapkan metode *Periodic Review*. Selanjutnya, karena ketiga kriteria memiliki

karakteristik dan tingkat penting yang berbeda, hasil penilaian digunakan dalam pendekatan *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM) untuk memilih kebijakan persediaan yang lebih cocok. Metode MCDM juga digunakan dalam penelitian persediaan untuk membantu pengambilan keputusan yang melibatkan beberapa kriteria sekaligus, seperti dalam memilih kebijakan persediaan [25]. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan bisa memberikan saran kebijakan untuk mengelola stok barang yang tidak hanya memperhatikan efisiensi pengelolaan stok, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan material yang diperlukan.

3.3.2 Objek Penelitian

Objek utama penelitian ini adalah pengendalian persediaan (*inventory setting*) material pada PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton, khususnya pada Unit 1&2. Objek evaluasi persediaannya menggunakan material Roller Conveyor dengan berbagai Stock Code.

Tabel 3. Objek Evaluasi

Stock Code	Item Name
76398	ROLLER, CONVEYOR
76562	ROLLER, CONVEYOR
76588	ROLLER, CONVEYOR
76711	ROLLER, CONVEYOR
76752	ROLLER, CONVEYOR

Penelitian ini berfokus pada:

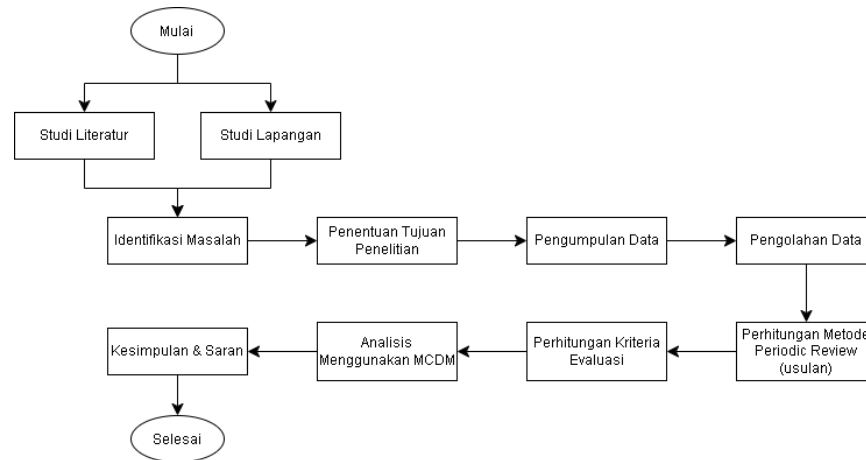
- Kondisi pengendalian persediaan (*inventory setting*) *existing* yang diterapkan pada material objek penelitian.
- Penerapan metode *Periodic Review* sebagai metode usulan untuk menentukan *inventory level* dan kebijakan pemesanan material.
- Perbandingan kinerja persediaan *existing* dengan usulan berdasarkan *Average Inventory Level* (AIL), *Stockout Occurance*, dan *Fill Rate*.

- d. Penentuan kebijakan pengendalian persediaan yang lebih baik melalui pendekatan *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM) dengan mempertimbangkan ketiga kriteria kinerja persediaan tersebut.

3.3.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pengelolaan persediaan material di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2, khususnya pada material yang menjadi fokus penelitian, evaluasi pengendalian persediaan perlu dilakukan dari segi *inventory level* dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan material. Kondisi persediaan tidak hanya terkait dengan jumlah material yang ada, tetapi juga dengan kemungkinan terjadinya persediaan yang berlebihan maupun kekurangan persediaan (*stockout*) selama periode peninjauan. Oleh karena itu, kondisi *existing* perlu dibandingkan berdasarkan *Average Inventory Level*, *Stockout Occurrence*, dan *Fill Rate* untuk menilai kinerja pengendalian persediaan yang diterapkan. Mengingat permasalahan tersebut, diperlukan usulan metode pengendalian persediaan yang dapat menentukan tingkat persediaan berdasarkan periode peninjauan dan kebutuhan selama periode perlindungan persediaan. Penelitian ini mengusulkan penerapan *Periodic Review System* untuk dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Selanjutnya, hasil dari kedua kebijakan persediaan akan dievaluasi berdasarkan *AIL*, *Stockout Occurrence*, dan *Fill Rate*, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pengendalian persediaan yang lebih tepat melalui pendekatan *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM).

3.3.4 Metode Penelitian



Gambar 5. Flowchart Penelitian

Gambar 3 menunjukkan alur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan yang disusun secara terstruktur untuk mengevaluasi cara mengelola persediaan material dan menentukan metode pengendalian persediaan yang paling tepat digunakan. Penelitian dimulai dengan mencari studi literatur, lalu dilakukan *survey* di lapangan. Setelah itu, ditentukan permasalahan yang ingin diteliti, tujuan dari penelitian tersebut, serta cara mengumpulkan dan menganalisis data. Selanjutnya, dihitung metode *Periodic Review* sebagai metode yang diusulkan, kemudian dihitung juga kriteria evaluasi yang mencakup *Average Inventory Level*, *Stockout Occurance*, dan *Fill Rate*. Hasil perhitungan tersebut kemudian digunakan dalam analisis sensitivitas dengan metode *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM) untuk menentukan kebijakan pengendalian persediaan yang lebih tepat. Tahap terakhir penelitian adalah membuat kesimpulan dan menyarankan hal-hal yang perlu diperhatikan.

3.4 Analisis Hasil Kerja Praktik

3.4.1 Kondisi *Existing*

Analisis kondisi saat ini *existing* kondisi pengendalian persediaan yang berjalan sebelum penerapan metode pertimbangan periodik. Analisis ini dilakukan berdasarkan data pergerakan persediaan material selama periode Januari 2025 hingga Juli 2026 (19 bulan), yang meliputi saldo persediaan, penerimaan material (Direct

Stock Receipt Onsite atau SRD), pengeluaran material (ISS), dan saldo persediaan akhir (*Stock on Hand* atau SOH). Data ini digunakan untuk menggambarkan kondisi pengendalian persediaan yang berjalan sebelum penerapan metode usulan.

Tabel 4. Kondisi Existing Material

Stock Code	Item Name	SOH Awal	Total SRD	Total ISS	Current SOH	Lead Time (days)
76398	ROLLER, CONVEYOR	14	17	23	8	27
76562	ROLLER, CONVEYOR	58	0	39	19	37
76588	ROLLER, CONVEYOR	21	63	79	5	24
76711	ROLLER, CONVEYOR	50	135	166	19	32
76752	ROLLER, CONVEYOR	91	192	245	38	27

Berdasarkan Tabel 3., nilai SOH saat ini, total pengeluaran material (ISS), dan waktu tunggu menunjukkan bahwa masing-masing material memiliki perbedaan karakteristik persediaan, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 3. Material 76752 mengeluarkan jumlah unit terbesar sebesar 245 dengan SOH 38 unit, sedangkan material 76398 mengeluarkan jumlah unit terkecil sebesar 23 dengan SOH 8 unit. Material 76562 memiliki waktu pengadaan terpanjang (37 hari), sedangkan 76588 memiliki waktu pengadaan terpendek (24 hari). Selain itu, selama periode pengamatan, tidak terjadi *stockout* pada kelima material, menurut hasil validasi kondisi *existing*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam karakteristik kebutuhan dan lokasi persediaan antar material. Hal ini menjadi dasar untuk menggunakan dan mengevaluasi metode *Periodic Review*.

3.4.2 Perhitungan Metode *Periodic Review*

Berdasarkan kondisi kebutuhan material dan *lead time*, perhitungan metode *periodic review* dilakukan untuk menghasilkan kebijakan pengendalian persediaan usulan. Dalam penelitian ini, peninjauan persediaan dilakukan selama periode yang telah ditentukan. Setelah itu, dengan mempertimbangkan rata-rata kebutuhan dan *lead time*, target *inventory level* atau tingkat *order-up* ditetapkan. Perhitungan tersebut menghasilkan parameter *R* sebagai *review*

periode dan S sebagai *order-up-to level*, yang digunakan untuk menghitung jumlah pemesanan pada setiap periode peninjauan.

Tabel 5. Parameter *Periodic Review*

Stock Code	Item Name	Avg Monthly Demand	R (bulan)	Lead Time (days)	S
76398	ROLLER, CONVEYOR	1	1	27	2
76562	ROLLER, CONVEYOR	2		37	5
76588	ROLLER, CONVEYOR	4		24	7
76711	ROLLER, CONVEYOR	9		32	18
76752	ROLLER, CONVEYOR	13		27	25

Setelah parameter tersebut diperoleh, dilakukan simulasi persediaan pada setiap periode peninjauan. Selisih antara *order-up-to-level* dengan *inventory position* pada saat peninjauan menjadi dasar untuk menentukan jumlah pemesanan. Hasil simulasi selanjutnya digunakan untuk menghitung nilai SOH untuk setiap periode. Nilai-nilai ini digunakan untuk menghitung *Average Inventory Level (AIL)*, *Stockout Occurance*, dan *Fill Rate* pada tahap evaluasi berikutnya.

Tabel 6. Hasil Simulasi *Periodic Review*

Stock Code	Date	ISS Qty	SOH Usulan Before ISS	Inventory Position at Review	S	SOH Usulan After ISS	Order Qty at Review
76398	2025-03-14	1	14	14	2	13	0
76398	2025-06-05	1	13	13	2	12	0
76398	2025-06-05	3	12			9	0
76398	2025-08-01	3	9	9	2	6	0
76398	2025-08-20	1	6	6	2	5	0
76398	2025-08-29	3	5	5	2	2	0
76398	2025-10-03	4	3	3	2	0	0
76398	2025-10-03	1	0			0	0

Stock Code	Date	ISS Qty	SOH Usulan Before ISS	Inventory Position at Review	S	SOH Usulan After ISS	Order Qty at Review
76398	2025-10-14	1	0	0	2	0	0
76398	2026-04-14	2	3	3	2	1	0
76398	2026-04-24	1	1	1	2	0	0
76398	2026-04-27	1	0	0	2	0	0
76398	2026-07-20	1	3	3	2	2	0
76562	2025-01-17	2	58	58	5	56	0
76562	2025-03-20	3	56	56	5	53	0
76562	2025-03-20	1	53			52	0
76562	2025-04-21	1	52	52	5	51	0
76562	2025-04-23	4	51	51	5	47	0
76562	2025-05-07	1	47	47	5	46	0
76562	2025-05-26	1	46	46	5	45	0
76562	2025-05-27	1	45	45	5	44	0
76562	2025-06-11	1	44	44	5	43	0
76562	2025-06-12	1	43	43	5	42	0
76562	2025-06-13	1	42	42	5	41	0
76562	2025-07-04	3	41	41	5	38	0
76562	2025-07-28	1	38	38	5	37	0
76562	2025-08-01	1	37	37	5	36	0
76562	2025-08-01	1	36			35	0
76562	2025-08-29	0	35	35	5	35	0
76562	2026-04-14	1	35	35	5	34	0
76562	2026-04-29	1	34	34	5	33	0
76562	2026-04-29	1	33			32	0
76562	2026-05-04	1	32	32	5	31	0
76562	2026-05-07	0	31	31	5	31	0
76562	2026-05-08	0	31	31	5	31	0
76562	2026-05-20	0	31	31	5	31	0
76562	2026-05-20	2	31			29	0

Stock Code	Date	ISS Qty	SOH Usulan Before ISS	Inventory Position at Review	S	SOH Usulan After ISS	Order Qty at Review
76562	2026-05-26	3	29	29	5	26	0
76562	2026-05-26	1	26			25	0
76562	2026-07-21	2	25	25	5	23	0
76562	2026-07-21	1	23			22	0
76562	2026-07-29	1	22	22	5	21	0
76562	2026-07-29	2	21			19	0
76588	2025-01-17	1	21	21	7	20	0
76588	2025-02-07	5	20	20	7	15	0
76588	2025-02-13	1	15	15	7	14	0
76588	2025-02-14	1	14	14	7	13	0
76588	2025-03-13	1	13	13	7	12	0
76588	2025-03-14	1	12	12	7	11	0
76588	2025-03-20	1	11	11	7	10	0
76588	2025-03-20	4	10			6	0
76588	2025-04-11	1	6	8	7	5	0
76588	2025-04-11	3	5			2	0
76588	2025-05-09	1	4	8	7	3	0
76588	2025-06-04	2	7	8	7	5	0
76588	2025-07-24	2	6	8	7	4	0
76588	2025-07-24	1	4			3	0
76588	2025-07-24	1	3			2	0
76588	2025-07-25	1	4	4	7	3	0
76588	2025-08-01	1	3	3	7	2	5
76588	2025-08-20	1	2	7	7	1	0
76588	2025-08-29	1	6	6	7	5	0
76588	2025-09-04	1	5	8	7	4	0
76588	2025-10-31	1	8	8	7	7	0
76588	2025-11-18	1	7	8	7	6	0
76588	2026-01-15	10	8	8	7	0	0

Stock Code	Date	ISS Qty	SOH Usulan Before ISS	Inventory Position at Review	S	SOH Usulan After ISS	Order Qty at Review
76588	2026-01-29	1	0	0	7	0	0
76588	2026-02-04	1	0	8	7	0	0
76588	2026-03-09	3	8	8	7	5	0
76588	2026-03-09	1	5			4	0
76588	2026-03-09	2	4			2	0
76588	2026-03-11	2	2	2	7	0	0
76588	2026-03-11	5	0			0	0
76588	2026-03-11	5	0			0	0
76588	2026-05-07	0	8	8	7	8	0
76588	2026-05-07	0	8			8	0
76588	2026-05-07	0	8			8	0
76588	2026-05-07	0	8			8	0
76588	2026-05-07	0	8			8	0
76588	2026-05-25	1	8	8	7	7	0
76588	2026-06-03	1	7	8	7	6	0
76588	2026-06-03	1	6			5	0
76588	2026-06-03	1	5			4	0
76588	2026-06-03	2	4			2	0
76588	2026-06-03	6	2			0	0
76588	2026-06-23	1	0	1	7	0	0
76588	2026-06-24	1	0	1	7	0	0
76588	2026-06-26	1	1	1	7	0	0
76588	2026-07-23	1	0	8	7	0	0
76711	2025-01-17	2	50	50	18	48	0
76711	2025-02-07	16	48	48	18	32	0
76711	2025-02-13	2	32	32	18	30	0
76711	2025-02-14	2	30	30	18	28	0
76711	2025-02-14	2	28			26	0
76711	2025-02-20	1	26	26	18	25	0

Stock Code	Date	ISS Qty	SOH Usulan Before ISS	Inventory Position at Review	S	SOH Usulan After ISS	Order Qty at Review
76711	2025-03-19	1	25	25	18	24	0
76711	2025-03-20	2	24	24	18	22	0
76711	2025-04-11	1	22	22	18	21	0
76711	2025-04-11	1	21			20	0
76711	2025-04-11	1	20			19	0
76711	2025-04-15	4	19	19	18	15	0
76711	2025-05-09	2	15	19	18	13	0
76711	2025-05-09	6	13			7	0
76711	2025-05-16	3	7	11	18	4	0
76711	2025-06-04	4	8	19	18	4	0
76711	2025-06-04	2	4			2	0
76711	2025-06-04	4	2			0	0
76711	2025-06-05	4	0	11	18	0	0
76711	2025-06-05	1	0			0	0
76711	2025-06-05	5	0			0	0
76711	2025-06-05	5	0			0	0
76711	2025-07-03	1	11	19	18	10	0
76711	2025-07-21	1	10	18	18	9	0
76711	2025-07-24	2	9	17	18	7	0
76711	2025-07-24	3	7			4	0
76711	2025-07-25	1	4	12	18	3	0
76711	2025-08-01	4	3	11	18	0	8
76711	2025-08-20	3	8	16	18	5	0
76711	2025-08-22	1	5	13	18	4	0
76711	2025-08-22	1	4			3	0
76711	2025-08-29	3	3	11	18	0	0
76711	2025-09-30	6	8	19	18	2	0
76711	2025-10-10	6	13	19	18	7	0
76711	2025-11-13	5	13	19	18	8	0

Stock Code	Date	ISS Qty	SOH Usulan Before ISS	Inventory Position at Review	S	SOH Usulan After ISS	Order Qty at Review
76711	2026-01-09	1	19	19	18	18	0
76711	2026-01-29	5	18	18	18	13	0
76711	2026-03-09	2	19	19	18	17	0
76711	2026-03-11	4	17	17	18	13	0
76711	2026-03-11	4	13			9	0
76711	2026-03-11	5	9			4	0
76711	2026-04-14	1	4	19	18	3	0
76711	2026-04-24	2	3	18	18	1	0
76711	2026-04-27	2	1	16	18	0	0
76711	2026-04-29	1	0	15	18	0	0
76711	2026-05-25	5	15	19	18	10	0
76711	2026-05-25	1	10			9	0
76711	2026-05-25	3	9			6	0
76711	2026-06-03	3	10	19	18	7	0
76711	2026-06-17	8	7	16	18	0	0
76711	2026-06-22	3	0	9	18	0	0
76711	2026-06-26	1	0	9	18	0	0
76711	2026-07-20	3	9	19	18	6	0
76711	2026-07-21	4	6	16	18	2	0
76752	2025-02-06	3	91	91	25	88	0
76752	2025-02-07	8	88	88	25	80	0
76752	2025-02-14	1	80	80	25	79	0
76752	2025-03-24	4	79	79	25	75	0
76752	2025-03-24	1	75			74	0
76752	2025-05-07	3	74	74	25	71	0
76752	2025-05-09	1	71	71	25	70	0
76752	2025-05-27	2	70	70	25	68	0
76752	2025-06-04	4	68	68	25	64	0
76752	2025-06-05	4	64	64	25	60	0

Stock Code	Date	ISS Qty	SOH Usulan Before ISS	Inventory Position at Review	S	SOH Usulan After ISS	Order Qty at Review
76752	2025-06-11	4	60	60	25	56	0
76752	2025-06-12	6	56	56	25	50	0
76752	2025-06-13	8	50	50	25	42	0
76752	2025-08-01	1	42	42	25	41	0
76752	2025-08-01	1	41			40	0
76752	2025-08-01	5	40			35	0
76752	2025-08-01	2	35			33	0
76752	2025-08-20	2	33	33	25	31	0
76752	2025-08-29	1	31	31	25	30	0
76752	2025-08-29	8	30			22	0
76752	2025-08-29	2	22			20	0
76752	2025-09-25	9	20	25	25	11	0
76752	2025-09-25	1	11			10	0
76752	2025-09-26	1	10	15	25	9	0
76752	2025-10-31	35	25	25	25	0	0
76752	2025-10-31	1	0			0	0
76752	2025-11-21	9	0	25	25	0	0
76752	2026-01-07	19	25	25	25	6	0
76752	2026-03-11	5	25	25	25	20	0
76752	2026-03-11	8	20			12	0
76752	2026-03-11	7	12			5	0
76752	2026-03-16	10	5	5	25	0	0
76752	2026-04-29	1	25	25	25	24	0
76752	2026-04-29	7	24			17	0
76752	2026-05-04	21	17	25	25	0	0
76752	2026-05-20	0	0	8	25	0	0
76752	2026-05-20	1	0			0	0
76752	2026-06-11	2	8	25	25	6	0
76752	2026-06-11	2	6			4	0

Stock Code	Date	ISS Qty	SOH Usulan Before ISS	Inventory Position at Review	S	SOH Usulan After ISS	Order Qty at Review
76752	2026-06-17	11	4	21	25	0	0
76752	2026-06-26	1	0	17	25	0	0
76752	2026-07-21	1	17	25	25	16	0
76752	2026-07-21	1	16			15	0
76752	2026-07-23	6	15	23	25	9	0
76752	2026-07-23	11	9			0	0
76752	2026-07-29	1	8	8	25	7	0
76752	2026-07-29	3	7			4	0

Menurut hasil peninjauan order yang ditunjukkan pada Tabel 6, penggunaan metode peninjauan siklus menghasilkan keputusan pemesanan selama periode peninjauan yang telah ditentukan. Jumlah pemesanan, atau *Order Qty*, dihitung berdasarkan perbandingan antara posisi inventaris dengan tingkat persediaan yang diinginkan, atau *Order-up-to Level (S)*. Oleh karena itu, ketika posisi inventaris belum mencapai tingkat *S*, maka pemesanan dilakukan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa masing-masing material memiliki jumlah pemesanan dan waktu penerimaan yang berbeda. Ini disebabkan oleh perbedaan kebutuhan dan karakteristik persediaan masing-masing material. Selanjutnya, hasil *review order* tersebut digunakan dalam simulasi persediaan usulan untuk menentukan posisi SOH untuk setiap periode pengamatan. Hasil ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menghitung *AIL*, *Stockout Occurance*, dan *Fill Rate*.

3.4.3 Perhitungan *Average Inventory Level* (AIL)

Setelah diperoleh perhitungan *Periodic Review*, selanjutnya menghitung *Average Inventory Level* (AIL) untuk membandingkan tingkat persediaan pada kondisi *existing* dan kondisi yang direncanakan. AIL dihitung dari rata-rata persediaan yang tersedia selama periode peninjauan. Hal ini memungkinkan untuk menunjukkan perubahan *inventory level* setelah penggunaan metode *periodic review*. Perhitungan AIL pada kondisi *existing* menggunakan data SOH dari hasil rekonstruksi persediaan, sedangkan perhitungan AIL usulan menggunakan SOH yang diperoleh dari hasil evaluasi periodik simulasi.

Tabel 7. Perbandingan Hasil AIL

Stock Code	Average Inventory Level Existing (unit)	Average Inventory level Usulan (unit)	Selisih	Percentage
76398	11	6	6	49%
76562	38	38	0	0%
76588	12	7	6	47%
76711	29	10	19	66%
76752	51	33	18	36%

Tabel 6 menunjukkan bahwa penggunaan metode *periodic review* menghasilkan penurunan nilai *Average Inventory Level* (AIL) pada sebagian besar material. Material 76398 mengalami penurunan AIL sebesar 49% dari 11 unit menjadi 6 unit, dan 76588 mengalami penurunan sebesar 47% dari 12 unit menjadi 7 unit. Material 76711 mengalami penurunan terbesar, turun dari 29 unit menjadi 10 unit dengan selisih 19 unit atau 66%. Material 76752 juga mengalami penurunan, turun dari 51 unit menjadi 33 unit atau 36%. Nilai AIL material 76562 tidak berubah, tetap 38 unit baik dalam kondisi saat ini maupun yang diusulkan. Hasil menunjukkan bahwa dari lima material, metode *periodic review* mampu menurunkan AIL, namun material 76562 mempertahankan *inventory level* yang sama.

3.4.4 Perhitungan *Stockout Occurance*

Tahap selanjutnya adalah menghitung *stockout occurance* setelah memperoleh hasil AIL. Hal ini dilakukan untuk mengetahui jumlah kejadian *stockout* pada kondisi *existing* dan kondisi yang direncanakan. Untuk menentukan apakah penerapan metode

periodic review dapat mempertahankan atau mengurangi kejadian *stockout* dibandingkan dengan sistem saat ini, kedua kondisi tersebut dibandingkan dengan hasil berikut.

Tabel 8. Perbandingan Hasil *Stockout Occurance*

Stock Code	Stockout Occurance Existing	Stockout Occurance Usulan	Selisih
76398	0	4	4
76562	0	0	0
76588	0	9	9
76711	0	11	11
76752	0	9	9

Selama periode pengamatan, tidak terjadi *stockout* pada seluruh material, seperti yang ditunjukkan oleh kondisi yang ada di Tabel 7. Setelah menggunakan metode *periodic review*, empat material mengalami peningkatan jumlah kejadian *stockout*, yakni material 76398 mengalami 4 kejadian, material 76588 mengalami 9 kejadian, material 76711 mengalami 11 kejadian, dan material 76752 mengalami 9 kejadian. Sementara itu, material 76562 tidak mengalami perubahan dan tetap memiliki *stockout occurrence* sebesar 0 kejadian. Jumlah *stockout* yang meningkat pada kondisi usulan menunjukkan bahwa penurunan *inventory level* yang dihasilkan melalui metode *periodic review* belum sepenuhnya mampu menjaga ketersediaan material selama periode pengamatan. Pada tahap evaluasi berikutnya, hasil ini harus dipertimbangkan bersama dengan nilai *Fill Rate* untuk menentukan sejauh mana peningkatan efisiensi persediaan memengaruhi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan material.

3.4.5 Perhitungan *Fill Rate*

Fill Rate digunakan untuk mengetahui kemampuan sistem persediaan dalam memenuhi kebutuhan material selama periode pengamatan. Dalam penelitian ini, nilai *fill rate* diukur dengan membandingkan kondisi *existing* dan kondisi yang diusulkan untuk hasil penerapan metode *periodic review*. Perbandingan ini dilakukan untuk mengetahui perubahan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan setelah tingkat persediaan disesuaikan sesuai dengan kebijakan yang diusulkan.

Tabel 9. Perbandingan Hasil *Fill Rate*

Stock Code	Existing Fill Rate	Usulan Fill Rate	Selisih Fill Rate
76398	100%	83%	17%
76562	100%	100%	0%
76588	100%	73%	27%
76711	100%	85%	15%
76752	100%	84%	16%

Tabel 8 menunjukkan bahwa kondisi *existing* memiliki *fill rate* 100% untuk seluruh material, yang menunjukkan bahwa seluruh kebutuhan material dapat dipenuhi selama periode pengamatan. Empat material mengalami penurunan nilai *fill rate* setelah menggunakan metode *periodic review*. Nilai untuk material 76398 turun menjadi 83%, nilai untuk material 76588 turun menjadi 73%, nilai untuk material 76711 turun menjadi 85%, dan nilai untuk material 76752 turun menjadi 84%. Material 76562 tetap memiliki *fill rate* 100% dan tidak berubah. Material 76588 mengalami penurunan terbesar dengan selisih *fill rate* sebesar 27%, sedangkan material 76711 mengalami penurunan terkecil sebesar 15%. Hasil menunjukkan bahwa penggunaan metode *periodic review* mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada beberapa material. Oleh karena itu, hasil *fill rate* harus dipertimbangkan bersama dengan *AIL* dan hasil *stockout occurrence* selama tahap evaluasi dengan metode ini. *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM).

3.4.6 Evaluasi *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM)

Evaluasi *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM) dilakukan untuk menentukan kondisi yang lebih baik antara *existing* dan yang diusulkan. Evaluasi ini didasarkan pada tiga kriteria, yakni *AIL*, *stockout occurrence*, dan *fill rate*. Nilai-nilai dari ketiga kriteria terlebih dahulu dinormalisasi agar sesuai dengan skala yang sama karena masing-masing memiliki karakteristik berbeda. *Fill Rate* dianggap sebagai kriteria *benefit* karena nilai yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih baik. Di sisi lain, *AIL* dan *stockout occurrence* dianggap sebagai kriteria *cost* karena nilai yang lebih rendah menunjukkan prioritas yang lebih besar. Setelah normalisasi selesai, nilai masing-masing kriteria dikalikan

dengan bobot yang telah ditetapkan dan dijumlahkan untuk menghasilkan skor akhir (*weighted score*) untuk setiap material.

Tabel 10. Bobot Kriteria MCDM

Bobot		
AIL	Stockout	Fill Rate
0.33	0.33	0.33
Total		1

Berdasarkan Tabel 9, ketiga kriteria dalam evaluasi MCDM, yaitu *AIL*, *Stockout Occurrence*, dan *Fill Rate*, diberikan bobot yang sama sebesar 0,33. Pemberian bobot yang sama menunjukkan bahwa ketiga kriteria dianggap memiliki tingkat kepentingan yang setara dalam menentukan kebijakan pengendalian persediaan yang terbaik. Jumlah keseluruhan bobot sebesar 1, sehingga pembobotan telah memenuhi ketentuan bahwa total bobot seluruh kriteria harus sama dengan satu.

Tabel 11. Hasil Normalisasi

Normalisasi				
		AIL	Stockout	Fill Rate
76398	Existing	0	1	1
	Usulan	1	0	0
76562	Existing	0.5	0.5	0.5
	Usulan	0.5	0.5	0.5
76588	Existing	0	1	1
	Usulan	1	0	0
76711	Existing	0	1	1
	Usulan	1	0	0
76752	Existing	0	1	1
	Usulan	1	0	0

Berdasarkan Tabel 10, material 76398, 76588, 76711, dan 76752 menghasilkan nilai normalisasi 0 pada *AIL* dan 1 pada *stockout* dan *fill rate*. Sebaliknya, pada kondisi *existing*, hasil nilai normalisasi 1 pada *AIL*, 0 pada *stockout* dan *fill rate*. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing kebijakan memiliki keunggulan pada kriteria yang berbeda, sehingga belum dapat ditentukan kebijakan persediaan terbaik hanya berdasarkan satu kriteria. Sementara itu, pada material 76562, kedua alternatif kebijakan memperoleh nilai normalisasi yang sama, yaitu 0,5

untuk AIL, *stockout*, dan *fill rate*, karena tidak terdapat perbedaan nilai pada ketiga kriteria antara kondisi *existing* dan usulan. Selanjutnya, hasil normalisasi ini digunakan untuk menghitung *weighted score* dengan mempertimbangkan bobot masing-masing kriteria.

Tabel 12. Hasil Weighted Score

Weighted Score			Kebijakan
76398	Existing	0.67	Existing
	Usulan	0.33	
76562	Existing	0.50	Existing, Usulan
	Usulan	0.50	
76588	Existing	0.67	Existing
	Usulan	0.33	
76711	Existing	0.67	Existing
	Usulan	0.33	
76752	Existing	0.67	Existing
	Usulan	0.33	

Berdasarkan Tabel 11, hasil *weighted score* menunjukkan bahwa kebijakan *existing* memperoleh nilai lebih tinggi dibandingkan kebijakan usulan pada material 76398, 76588, 76711, dan 76752, yaitu masing-masing sebesar 0,67 dibandingkan 0,33, sehingga kebijakan persediaan yang terpilih untuk keempat material tersebut adalah kondisi *existing*. Sementara itu, material 76562 memperoleh nilai *weighted score* yang sama antara kondisi *existing* dan usulan, yaitu sebesar 0,50, sehingga menghasilkan keputusan seimbang (*Existing*, Usulan). Hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan bobot yang sama untuk AIL, *Stockout Occurrence*, dan *Fill Rate*, kondisi *existing* menjadi kebijakan persediaan yang lebih unggul pada sebagian besar material. Hasil keputusan ini selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis sensitivitas dengan mengubah prioritas bobot kriteria untuk melihat kestabilan keputusan terhadap perubahan bobot.

3.4.7 Analisis Sensitivitas dan Penentuan Skenario

Analisis sensitivitas dilakukan untuk mengetahui bagaimana perubahan bobot kriteria berdampak pada hasil pengambilan keputusan. Ada tiga skenario awal, yakni *AIL Priority*, *SO Priority*, dan *FR Priority* diberi bobot 0,50, sementara dua kriteria

lainnya diberi bobot 0,25 agar pembagian bobotnya tetap proporsional. Selanjutnya, ketiga skenario tersebut dibandingkan dengan kondisi *Baseline*, yang memberikan bobot sebesar 0,33 pada masing-masing kriteria.

Tabel 13. Skenario

Skenario				
	AIL	SO	FR	Total
Baseline	0.33	0.33	0.33	1
AIL Priority	0.50	0.25	0.25	1
SO Priority	0.25	0.50	0.25	1
FR Priority	0.25	0.25	0.50	1
AIL Priority 2	0.55	0.225	0.225	1

Berdasarkan Tabel 12, tiga skenario awal untuk analisis sensitivitas yang digunakan adalah *AIL Priority*, *SO Priority*, dan *FR Priority*. Dalam skenario *AIL Priority*, bobot AIL ditingkatkan menjadi 0,50. Sebaliknya, bobot *stockout occurrence* dan *fill rate* masing-masing ditetapkan sebesar 0,25. Hasil perhitungan pada skenario tersebut menunjukkan bahwa peningkatan *AIL Priority* menghilangkan keunggulan kebijakan *existing*, tetapi belum menunjukkan keunggulan pada kebijakan usulan, sehingga kedua kebijakan persediaan memiliki nilai *weighted score* yang sama dan menghasilkan keputusan seimbang (*Existing* dan Usulan). Dengan demikian, diperlukan penyesuaian tambahan dengan meningkatkan Bobot *AIL* sebesar 5%, sehingga bobot *AIL* menjadi 0,55, *stockout occurrence* dan *fill rate* masing-masing menjadi 0,225. Skenario tambahan tersebut kemudian ditetapkan sebagai *AIL Priority 2* untuk mengetahui apakah peningkatan prioritas *AIL* lebih lanjut dapat menghasilkan kebijakan persediaan yang lebih unggul.

Tabel 14. *Weighted Score* Skenario

Score Skenario									
Stock Code	Kebijakan	AIL Priority	Kebijakan Terpilih	SO Priority	Kebijakan Terpilih	FR Priority	Kebijakan Terpilih	AIL Priority 2	Kebijakan Terpilih
76398	Existing	0.50	Existing, Usulan	0.75	Existing	0.75	Existing	0.45	Usulan
	Usulan	0.50		0.25		0.25		0.55	
76562	Existing	0.50	Existing, Usulan	0.5	Existing, Usulan	0.5	Existing, Usulan	0.5	Existing, Usulan
	Usulan	0.50		0.5		0.5		0.5	
76588	Existing	0.50	Existing, Usulan	0.75	Existing	0.75	Existing	0.45	Usulan
	Usulan	0.50		0.25		0.25		0.55	
76711	Existing	0.50	Existing, Usulan	0.75	Existing	0.75	Existing	0.45	Usulan
	Usulan	0.50		0.25		0.25		0.55	
76752	Existing	0.50	Existing, Usulan	0.75	Existing	0.75	Existing	0.45	Usulan
	Usulan	0.50		0.25		0.25		0.55	

Berdasarkan Tabel 13, skenario *AIL Priority* menghasilkan keputusan seimbang (*Existing* dan Usulan) pada seluruh material, sehingga skenario tersebut belum dapat menentukan kebijakan pengendalian persediaan yang lebih unggul. Pada skenario *SO Priority* dan *FR Priority*, kebijakan *existing* menjadi kebijakan persediaan terpilih pada material 76398, 76588, 76711, dan 76752, sedangkan material 76562 menghasilkan keputusan seimbang (*Existing* dan Usulan). Sementara itu, setelah bobot *AIL* ditingkatkan menjadi 0,55 pada skenario *AIL Priority 2*, kebijakan usulan menjadi kebijakan persediaan terpilih pada material 76398, 76588, 76711, dan 76752, sedangkan material 76562 tetap menghasilkan keputusan seimbang (*Existing* dan Usulan). Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan bobot *AIL* sebesar 5% dari skenario *AIL Priority* mampu mengubah hasil keputusan dari seimbang (*Existing* dan Usulan) menjadi usulan pada empat material.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pada kondisi *existing*, dilakukan analisis terhadap data histori pemakaian selama 19 bulan, mulai dari Januari 2025 hingga Juli 2026. Berdasarkan analisis, data histori pemakaian tersebut tidak ada terjadi *stockout* di kelima material yang menjadi objek penelitian selama periode peninjauan, namun setiap materialnya memiliki karakteristik kebutuhan yang beragam. Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan persediaan perlu dilakukan agar lebih terstruktur, sehingga dilakukan evaluasi menggunakan metode *Periodic Review* sebagai salah satu pendekatan yang cukup relevan dengan kondisi *existing* perusahaan.
- b. Perhitungan menggunakan metode *Periodic Review (R, S)* dilakukan dengan mempertimbangkan rata-rata kebutuhan material dan *lead time*, sehingga menghasilkan parameter *review period (R)* dan *order-up-to level (S)* sebagai kebijakan *inventory setting* usulan. Kedua parameter tersebut menjadi dasar dalam menghitung jumlah pemesanan di setiap periode peninjauan dan juga menjadi dasar dalam memperhitungkan ketiga kriteria kinerja persediaan, yakni *AIL*, *Stockout Occurance*, dan *Fill Rate* untuk kondisi *existing* dan usulan.
- c. Perbandingan kondisi *existing* dengan usulan berdasarkan ketiga kriteria kemudian dievaluasi menggunakan pendekatan *Multi-Criteria Decission Making (MCDM)* dengan konsep *equal importance*, dimana bobot tiap kriteria dibagi sama rata, yakni sebesar 0,33. Hasilnya menunjukkan bahwa kondisi *existing* menghasilkan *weighted score* lebih tinggi dibandingkan usulan. Namun, untuk material 76562 keputusan yang dihasilkan seimbang (*Existing* dan Usulan) karena tidak terjadi peningkatan maupun penurunan di setiap kriteria perhitungan.
- d. Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa peningkatan bobot yang dilakukan menghasilkan kondisi *existing* tetap menjadi kebijakan persediaan yang lebih unggul pada kriteria *Stockout Occurance* dan *Fill Rate*. Namun, ketika dilakukan peningkatan bobot sebesar 0,55 pada skenario *AIL priority 2* menunjukkan bahwa

kebijakan usulan menggunakan *periodic review* menjadi lebih unggul di keempat material. Material 76562 tetap menghasilkan keputusan seimbang (*Existing* dan Usulan) di setiap skenario.

- e. Secara keseluruhan, kondisi *existing* masih menjadi kebijakan *inventory setting* yang lebih baik di sebagian besar skenario kriteria bobot. Kebijakan usulan baru menunjukkan keunggulan ketika perusahaan memberikan prioritas yang signifikan terhadap efisiensi *inventory level* dibandingkan dengan *Fill Rate* dan *Stockout Occurance*.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang telah diperoleh, berikut beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan keputusan:

- a. Bagi PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2, penerapan metode *Periodic Review (R, S)* dapat menjadi pertimbangan sebagai usulan kebijakan *inventory setting* apabila perusahaan ingin memprioritaskan efisiensi *inventory level* dengan tetap memperhatikan konsekuensi terhadap terjadinya *stockout* dan penurunan *fill rate*.
- b. Untuk material Roller Conveyor dengan Stock Code 76562, yang secara konsisten menghasilkan keputusan seimbang (*Existing* dan Usulan) pada setiap skenario, secara khusus diperlukan pertimbangan atau kriteria evaluasi tambahan agar dapat ditentukan kebijakan *inventory setting* yang paling sesuai.
- c. Parameter *review period (R)* dan *order-up-to level (S)* pada metode *Periodic Review* perlu dievaluasi dan disesuaikan secara berkala dengan mengikuti pola *demand* dan *lead time* agar kebijakan persediaan tetap relevan dengan kondisi operasional perusahaan.
- d. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan kinerja evaluasi seperti biaya persediaan (*inventory cost*) dan memperluas objek penelitian pada jenis material lain yang memang diperlukan *inventory setting*, agar hasil evaluasi metode pengendalian persediaan menjadi lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] PLN Nusantara Power, “Company Profile.” Accessed: Aug. 25, 2026. [Online]. Available: <https://www.plnnusantarapower.co.id/investor/company-profile>
- [2] M. Nasir, N. Hasyim, and A. Rajmiati, “Analysis of Material Inventory Control System in Logistics Warehouse at PT PLN (Persero) UP3 South Makassar,” 2024.
- [3] A. R. Yaturrohman and P. A. Wicaksono, “OPTIMASI PENGENDALIAN PERSEDIAAN MATERIAL RUTIN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA OVERSTOCK PADA PT PLN (PERSERO) UIK TANJUNG JATI B,” 2022.
- [4] D. Ajeng, M. Khulafa Alief Rahman, and Devia, “A Periodic Review Inventory Control of Medicine at Hospital ARTICLE HISTORY,” *Journal of Advances in Information Systems and Technology*, vol. 6, no. 1, 2024.
- [5] A. Roosyida, D. Faizzah, and D. Puspita, “Pemeliharaan Motor Conveyor 3 KV dan Inspeksi Circuiy Breaker B1 CHCB1-04 pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2,” 2022, Accessed: Aug. 25, 2026. [Online]. Available: Pemeliharaan Motor Conveyor 3 KV dan Inspeksi Circuiy Breaker B1 CHCB1-04 pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2
- [6] J. B. Munyaka and V. S. S. Yadavalli, “INVENTORY MANAGEMENT CONCEPTS AND IMPLEMENTATIONS: A SYSTEMATIC REVIEW,” *South African Journal of Industrial Engineering*, vol. 33, no. 2, pp. 15–36, 2022, doi: 10.7166/33-2-2527.
- [7] Y. Guo, F. Liu, J. S. Song, and S. Wang, “Supply chain resilience: A review from the inventory management perspective,” Mar. 01, 2025, *KeAi Communications Co.* doi: 10.1016/j.fmre.2024.08.002.
- [8] L. Grützner, D. Voss, and M. H. Breitner, “Mature inventory management for supply chain automation: An interlinked process-reference model,” *Electronic Markets*, vol. 35, no. 1, Dec. 2025, doi: 10.1007/s12525-025-00783-x.
- [9] A. Pan and C. L. Hui, “Inventory Control System for a Healthcare Apparel Service Centre with Stockout Risk: A Case Analysis,” *J. Healthc. Eng.*, vol. 2017, 2017, doi: 10.1155/2017/9210532.
- [10] K. van Donselaar, R. Broekmeulen, and T. de Kok, “Heuristics for setting reorder levels in periodic review inventory systems with an aggregate service constraint,” *Int. J. Prod. Econ.*, vol. 237, Jul. 2021, doi: 10.1016/j.ijpe.2021.108137.

- [11] E. Guijarro, M. Cardós, and E. Babiloni, “On the exact calculation of the fill rate in a periodic review inventory policy under discrete demand patterns,” *Eur. J. Oper. Res.*, vol. 218, no. 2, pp. 442–447, Apr. 2012, doi: 10.1016/j.ejor.2011.11.025.
- [12] A. Hing, L. Lau, and H.-S. Lau, “A comparison of different methods for estimating the average inventory level in a (Q; R) system with backorders \$,” 2002.
- [13] I. Ardiananta and M. H. Basri, “Inventory Management Improvement at PT Inalum, Kuala Tanjung, Sumatra Utara,” *European Journal of Business and Management Research*, vol. 9, no. 2, pp. 71–78, Apr. 2024, doi: 10.24018/ejbmr.2024.9.2.2302.
- [14] S. Setyaningsih and M. H. Basri, “Comparison Continuous and Periodic Review Policy Inventory Management System Formula and Enteral Food Supply in Public Hospital Bandung,” *International Journal of Innovation, Management and Technology*, 2013, doi: 10.7763/ijimt.2013.v4.401.
- [15] E. Babiloni, E. Guijarro, and J. R. Trapero, “Stock control analytics: a data-driven approach to compute the fill rate considering undershoots,” *Operational Research*, vol. 23, no. 1, Mar. 2023, doi: 10.1007/s12351-023-00748-y.
- [16] N. Aini, A. Juliawati, A. Y. Ridwan², and B. Santosa³, “PERENCANAAN KEBIJAKAN PERSEDIAAN SPARE PART MESIN FANUC DENGAN MENGGUNAKAN METODE EXPECTED BACKORDER (EBO) UNTUK MENINGKATKAN SERVICE LEVEL DETERMINATION OF INVENTORY POLICIES SPARE PART MACHINE FANUC TO IMPROVE SERVICE LEVEL USING EXPECTED BACKORDER (EBO) METHOD”.
- [17] A. Krishnan, “PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT,” *Prod. Oper. Manag.*, vol. 29, no. 11, pp. 2427–2434, Nov. 2020, doi: 10.1111/poms.13047.
- [18] Y. Jiang, C. Shi, and S. Shen, “Service Level Constrained Inventory Systems,” *Prod. Oper. Manag.*, vol. 28, no. 9, pp. 2365–2389, Sep. 2019, doi: 10.1111/poms.13060.
- [19] S. M. Disney, G. J. C. Gaalman, C. P. T. Hedenstierna, and T. Hosoda, “Fill rate in a periodic review order-up-to policy under auto-correlated normally distributed, possibly negative, demand,” *Int. J. Prod. Econ.*, vol. 170, pp. 501–512, Dec. 2015, doi: 10.1016/j.ijpe.2015.07.019.
- [20] I. G. Pérez Vergara, J. A. Arias Sánchez, R. Poveda-Bautista, and J. A. Diego-Mas, “Improving Distributed Decision Making in Inventory Management: A Combined ABC-

- AHP Approach Supported by Teamwork,” *Complexity*, vol. 2020, 2020, doi: 10.1155/2020/6758108.
- [21] A. Aytekin, “Comparative analysis of normalization techniques in the context of MCDM problems,” *Decision Making: Applications in Management and Engineering*, vol. 4, no. 2, pp. 1–25, 2021, doi: 10.31181/dmame210402001a.
- [22] A. Fadlil, I. Riadi, and Y. Mulyana, “Integration of Fuzzy C-Means and SAW Methods on Education Fee Assistance Recipients,” *Kinetik: Game Technology, Information System, Computer Network, Computing, Electronics, and Control*, May 2023, doi: 10.22219/kinetik.v8i2.1636.
- [23] I. Azzini and G. Munda, “Sensitivity and Robustness Analyses in Social Multi-Criteria Evaluation of Public Policies,” *Journal of Multi-Criteria Decision Analysis*, vol. 32, no. 1, Apr. 2025, doi: 10.1002/mcda.70006.
- [24] T. Dubois, G. Allaert, and F. Witlox, “Determining the fill rate for a periodic review inventory policy with capacitated replenishments, lost sales and zero lead time,” 2013.
- [25] P. Kaur, B. L. Pradhan, and A. Priya, “TODIM Approach for Selection of Inventory Policy in Supply Chain,” *Math. Probl. Eng.*, vol. 2022, 2022, doi: 10.1155/2022/5959116.

LAMPIRAN

Logbook Bimbingan Pembimbing Lapangan KP

Nama Mahasiswa	: Ivon Nadhia Aisyah
NIM	: 1105230011
Judul Kegiatan KP	:
Tempat Pelaksanaan KP	: PT. PLM KP up Paiton
Pembimbing Lapangan	: Aulia Rahmawati

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	01 - 07 - 2026	Pengampanan materi dasar Pengadaan	
2	02 - 07 - 2026	Proses bisnis / pengadaan Perusahaan	
3	22 - 07 - 2026	Pengampanan materi divisi inventori	
4	28 - 07 - 2026	topik penelitian dan permasalahan	
5	29 - 07 - 2026	Pemilihan topik penelitian.	
6	06 - 08 - 2026	Pengambilan data histori pemakaian	
7	21 - 08 - 2026	fiksasi perhitungan data	
8	24 - 08 - 2026	fiksasi perhitungan data dan alur penelitian.	
9	26 - 08 - 2026	fiksasi laporan kerja praktek.	

Laporan Kerja Harian dan Mingguan

Nama Mahasiswa : Ivon Nadhia Aisyah
Lokasi Kerja : PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Palton
Waktu Kerja : 07.30 – 16.00

Pekan ke-4*

Hari dan Tanggal	Jam Datang	Jam Pulang	Aktivitas	Evaluasi dan Paraf (Pembimbing Lapangan)
22 / 07 / 26	07.18	16.00	Cek Material T di gudang	↓
23 / 07 / 26	07.15	16.00	Cek Material T & R di gudang dan unit opname	↓
24 / 07 / 26	07.27	16.00	Cek material T & R di gudang	↓
27 / 07 / 26	07.11	16.00	Stock opname di gudang unit g	↓
28 / 07 / 26	07.14	16.06	Stock opname di gudang unit g	↓

Evaluasi Pekan-4: (diisi Pembimbing Lapangan)

Yas telah membantu menjelaskan pekerjaan materi T & R serta stock opname.
Selain itu juga mempelajari perencanaan material di UPP Palton.

Laporan Kerja Harian dan Mingguan

Nama Mahasiswa : Ivon Nadhia Aisyah
Lokasi Kerja : PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Palton
Waktu Kerja : 07.30 – 16.00

Pekan ke-5*

Hari dan Tanggal	Jam Datang	Jam Pulang	Aktivitas	Evaluasi dan Paraf (Pembimbing Lapangan)
29 / 07 / 26	07.52	16.03	Stock opname di gudang unit g	↓
30 / 07 / 26	07.50	16.06	Bekas data stock opname, dan recap data cek material T & R, update kartu gudang gudang material di beluga	↓
31 / 07 / 26	07.25	16.00	Bantu tulis stock cek barang baru datang dan belajar masalah (tabel Penjualan, Topik)	↓
03 / 08 / 26	07.11	16.00	Belajar mandiri, tugas akhir kpih Laporan dan analisis data	↓
04 / 08 / 26	07.50	16.00	Belajar mandiri, tugas akhir Penjualan dan analisis data	↓

Evaluasi Pekan-5: (diisi Pembimbing Lapangan)

—

Laporan Kerja Harian dan Mingguan

Nama Mahasiswa : Ivon Nadhia Aisyah
Lokasi Kerja : PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Palton
Waktu Kerja : 07.30 – 16.00

Pekan ke-1*

Hari dan Tanggal	Jam Datang	Jam Pulang	Aktivitas	Evaluasi dan Paraf (Pembimbing Lapangan)
01 / 07 / 26	07.30	16.00	Menyusun administrasi dan materi dasar pengandaan	↓
02 / 07 / 26	07.08	16.00	Memperdalam materi / penjelasan dari Peneliti	↓
03 / 07 / 26	07.14	16.09	Memperdalam Permasalahan yang ada	↓
06 / 07 / 26	07.08	16.11	Belajar mandiri	↓
07 / 07 / 26	07.00	16.00	Memantau Pekerjaan sehari-hari (beluga) dan belajar mandiri	↓

Evaluasi Pekan-1: (Pembimbing Lapangan)

Tingkatkan semangat belajar, eksplorasi wawasan baru yang ada di dunia kerja. Akumulasi pengalaman selama magang.

Laporan Kerja Harian dan Mingguan

Nama Mahasiswa : Ivon Nadhia Aisyah
Lokasi Kerja : PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Palton
Waktu Kerja : 07.30 – 16.00

Pekan ke-2*

Hari dan Tanggal	Jam Datang	Jam Pulang	Aktivitas	Evaluasi dan Paraf (Pembimbing Lapangan)
08 / 07 / 26	07.01	16.00	Praktik input data pada aplikasi ellipse dan Amp	↓
09 / 07 / 26	07.30	16.00	Praktik input data pada aplikasi smart scm	↓
10 / 07 / 26	07.19	16.00	Memantau input data sesuai dengan yang sudah dipraktikkan	↓
13 / 07 / 26	07.15	16.00	Memantau input data sesuai dengan yang sudah dipraktikkan	↓
14 / 07 / 26	07.14	16.00	Memantau input data sesuai dengan yang sudah dipraktikkan	↓

Evaluasi Pekan-2: (diisi Pembimbing Lapangan)

Semangat belajar.

Laporan Kerja Harian dan Mingguan

Nama Mahasiswa : Ivon Nadhia Aisyah
 Lokasi Kerja : PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitaiton
 Waktu Kerja : 07.30 – 16.00

Pekan ke-7*

Hari dan Tanggal	Jam Datang	Jam Pulang	Aktivitas	Evaluasi dan Paraf (Pembimbing Lapangan)
12/08/26	07.30	16.00	Pengolahan data	HS
13/08/26	07.19	16.01	Perhitungan data	HS
14/08/26	07.30	16.02	Perhitungan data	HS
15/08/26	07.30	16.00	Perhitungan data	HS
16/08/26	07.22	16.02	Perhitungan data	HS

Evaluasi Pekan-7: (diisi Pembimbing Lapangan)

Laporan Kerja Harian dan Mingguan

Nama Mahasiswa : Ivon Nadhia Aisyah
 Lokasi Kerja : PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitaiton
 Waktu Kerja : 07.30 – 16.00

Pekan ke-6*

Hari dan Tanggal	Jam Datang	Jam Pulang	Aktivitas	Evaluasi dan Paraf (Pembimbing Lapangan)
05/08/26	07.16	16.01	analisis data tglk laporan	HS
06/08/26	07.17	16.00	analisis data tglk laporan	HS
07/08/26	07.23	16.00	analisis data tglk laporan	HS
10/08/26	07.24	16.03	analisis data tglk laporan	HS
11/08/26	07.25	16.00	analisis data tglk laporan	HS

Evaluasi Pekan-6: (diisi Pembimbing Lapangan)

Laporan Kerja Harian dan Mingguan

Nama Mahasiswa : Ivon Nadhia Aisyah
 Lokasi Kerja : PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitaiton
 Waktu Kerja : 07.30 – 16.00

Pekan ke-8*

Hari dan Tanggal	Jam Datang	Jam Pulang	Aktivitas	Evaluasi dan Paraf (Pembimbing Lapangan)
20/08/26	07.13	16.00	Pisah Perhitungan data	HS
21/08/26	07.16	16.00	Pisah Perhitungan data dan pengumpulan laporan	HS
24/08/26	07.50	16.03	Pisah Perhitungan data dan pengumpulan laporan	HS
26/08/26	07.50	16.00	Pisah Perhitungan data dan pengumpulan laporan	HS

Evaluasi Pekan-8: (diisi Pembimbing Lapangan)

Laporan Kerja Harian dan Mingguan

Nama Mahasiswa : Ivon Nadhia Aisyah
 Lokasi Kerja : PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitaiton
 Waktu Kerja : 07.30 – 16.00

Pekan ke-3*

Hari dan Tanggal	Jam Datang	Jam Pulang	Aktivitas	Evaluasi dan Paraf (Pembimbing Lapangan)
15/07/26	07.17	16.06	Membantu input data dan Pengolahan dokumen kelengkapan	HS
16/07/26	07.11	16.03	Menyebutkan cek kelengkapan dokumen	HS
17/07/26	07.11	16.00	Membantu input data dan kelengkapan dokumen	HS
20/07/26	07.11	16.00	Membantu input data dan kelengkapan dokumen	HS
21/07/26	07.08	16.00	Membantu input data dan kelengkapan dokumen	HS

Evaluasi Pekan-3: (diisi Pembimbing Lapangan)

Proses belajar sudah baik. Tidak terdapat hambatan proses administrasi pembelajaran.